

Introducción a la Microeconomía

*Profesor: Carlos Williamson
Vicente García Casassus*

Introducción a la economía	Pg. 2
10 principios de la economía	Pg. 3
La economía como ciencia social	Pg. 6
Modelos económicos y aplicaciones: Modelo circular y las FPP	Pg. 7
El precio del comercio y las fuerzas del mercado	Pg. 12
Curvas de indiferencia	Pg. 17
Restricción presupuestaria (RP)	Pg. 21
Efectos de la variación del precio	Pg. 23
Elasticidad de la demanda y de la oferta	Pg. 28
Excedente del consumidor y del productor: Ingresos, costos y beneficios totales	Pg. 33
Productividad y rendimientos de escala	Pg. 35
Costos de producción, economía y deseconomía de escala	Pg. 39
Competencia perfecta	Pg. 44
Oferta de la industria a corto plazo y largo plazo	Pg. 47
Los controles de precios: Máximos y mínimos	Pg. 49
Comercio internacional: Exportaciones e importaciones	Pg. 52
Los impuestos y subsidios: fijos, al valor agregado y al comercio	Pg. 56
Monopolios	Pg. 61
Externalidades	Pg. 68

Este material está basado en los libros *Principios de la Economía* 6^{ta} Edición, N. Gregory Mankiw y *Microeconomía Intermedia* 7^{ma} Edición, Frank R. Por lo general cada tema viene acompañado de un ejemplo o un gráfico que lo demuestre.

Las letras ennegrecidas corresponden a conceptos nuevos.

Introducción a la economía

- Es una ciencia “moral” ya que al evaluar una decisión se emite un juicio moral.
- Un modelo económico es una representación simplificada de un fenómeno económico, se utiliza para entender cómo funciona la economía y para tratar de predecir resultados.
- El mercado ordena los incentivos de manera que los individuos que trabajan en busca de su propio interés conducen al progreso y a una mejora continua del nivel de vida de la mayoría de los miembros de la sociedad.
- La **microeconomía** estudia los mercados individuales de bienes y de factores, específicamente la determinación de los precios, el consumo y la producción. Análisis del concepto de equilibrio, la eficiencia en la asignación de los recursos y el rol del Estado.
- La **macroeconomía** estudia la agregación de los mercados individuales, en particular la producción y el consumo total, la determinación del nivel general de precios – tasa de inflación- y del empleo total -tasa de desempleo. El rol de la política monetaria (Banco Central) y de la política fiscal (Estado). El comercio internacional de bienes y servicios.
- La economía busca entender y resolver un problema económico. Busca la asignación eficiente de los recursos limitados.
- El origen de los problemas se debe a la **deseabilidad** de los recursos, sin dejar de lado que deben ser **finitos**.
- Cuando se realiza la transacción de un bien no escaso (abundante) no se obtendrá ningún beneficio ya que su costo será 0.
- Un recurso deseable es aquel por el cual estamos dispuestos a pagar para conseguirlo (“precio positivo”), pero en los recursos indeseables abundantes (como la basura) se detecta un “precio negativo”, es decir, uno está dispuesto pagar para evitar dicho recurso.

10 principios de la economía

- 1- Las personas enfrentan disyuntivas: Hay que elegir entre dos o más opciones según cual nos de mayores beneficios.
- 2- El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla: hace referencia al **costo de oportunidad**.
 - Para determinar la elección de un recurso se evalúa la diferencia entre los beneficios totales y los costos totales.
 - El costo de oportunidad es aquello a lo cual se renuncia para conseguir algo, pero solo son relevantes aquellos costos en que se incurre al seguir determinado curso de acción, es decir, **costos evitables** si la acción no se realiza.
 - Los costos que son “inevitables” o “hundidos” son aquellos que ya se han incurrido y no se podrán recuperar.
 - Al tomar una decisión se busca seguir el criterio de optimalidad; adoptar aquella alternativa con un beneficio neto positivo.
 - La disposición a pagar es el equivalente monetario de los beneficios intangibles.
 - La decisión, en el margen, cambia, si hay cambios en las circunstancias.
- 3- Las personas racionales piensan en términos marginales:
 - Las personas hacen todo lo posible para lograr su objetivo. Cabe destacar que cuando nos referimos a “margen” como “borde”.
 - Las personas generalmente tenemos un plan antes de realizar una acción, pero cuando debemos hacer un pequeño ajuste estamos produciendo un **cambio marginal** como, por ejemplo; el cambiar la hora para despertarse 7:00am o 7:30am.
 - Es por ello que cuando realizamos un cambio marginal, estamos haciendo un cambio al borde de lo que hacemos.
- 4- Las personas responden a incentivos:
 - Un incentivo es algo que induce a las personas a actuar, puede ser tanto una recompensa como un castigo.
 - Las personas racionales responden a los incentivos ya que basan sus decisiones en la diferencia entre los beneficios y los costos. Un incentivo podría ser la variación en el precio de un bien. Esto incentivaría a aumentar la oferta por parte de los productores y una disminución de la demanda por parte de los consumidores.

5- El comercio puede mejorar el bienestar de todos:

- En una economía competitiva los consumidores tratan de obtener los mejores precios, lo que incentiva a no conformarse y siempre tender a mejorar tanto el nivel social de uno como el económico.

6- Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica:

- En una economía de mercado o también conocida como de “libre mercado”, donde no hay una economía centralizada (un poder determina quién produce qué, en qué cantidad y a cuánto lo vende), coexisten una diversidad de compradores y vendedores de distintos bienes y servicios, y todos ellos buscan principalmente el bienestar económico.

7- A veces el gobierno puede mejorar los resultados del mercado:

- La función principal del gobierno es hacer valer los **derechos de propiedad** de las personas para que estas puedan ejercer propiedad y control sobre los recursos escasos.
- Otra razón por la cual se necesita al gobierno es porque promueven la eficiencia y la equidad para cambiar la manera en que las personas asignan los recursos.
- La eficiencia se orienta a maximizar el “pastel” económico, aunque puede haber un caso en que esto no se logre, a este caso en particular se le otorga el nombre de **fallo de mercado**. Una de las causas de este fallo se puede deber a una **externalidad**, es decir, se puede deber al impacto que tienen las acciones de una persona sobre el bienestar de otra. Ejemplo: la contaminación.
- Otra posible causa del fallo puede ser por el **poder de mercado**, es decir, la habilidad que tiene una persona, o un pequeño grupo de personas, para influir indebidamente en los precios del mercado.
- Considerando la equidad, a pesar de que no siempre se puede garantizar la distribución equitativa de la prosperidad económica, pero la economía de mercado recompensa a las personas según su habilidad de producir bienes por lo que se está dispuesto a pagar. El mejor futbolista del mundo gana mucho más que el mejor ajedrecista del mundo, por el simple hecho de que las personas están dispuestas a pagar más para asistir al partido de fútbol que a una partida de ajedrez. En esta clase de inequidades se exige una intervención gubernamental.

8- El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios

9- Cuando el gobierno imprime demasiado dinero los precios incrementan:

- La principal consecuencia de este acto es un aumento en la **inflación**, es decir, un incremento en el nivel general de los precios en la economía a largo plazo.
- Este incremento se debe a que cuando hay dinero circulando en exceso este se deprecia, disminuye su valor, lo que significa que un producto para alcanzar el valor que tenía en el pasado debe aumentar su precio.

10- La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo:

- Cuando el gobierno imprime dinero en exceso las consecuencias a corto plazo suelen ser impredecibles. En primer lugar, al haber más dinero, el consumo aumenta, al aumentar la demanda los productores suben los precios y la oferta, para aumentar la oferta deben contratar mayor personal y se reduce el desempleo.
- Pero la imprenta en exceso presenta una disyuntiva (o uno o lo otro) entre el desempleo y la inflación, todo depende la cantidad de dinero que se imprima en exceso y por cuanto se haga.

La economía como ciencia social

- La esencia de la ciencia radica en el método científico, el cual consiste en el desarrollo objetivo y la comprobación de teorías de cómo funciona el mundo. La economía por lo general es objetiva (**positiva**), pero a veces puede ser subjetiva (**normativa**).
- La economía positiva es aquella que estudia los hechos. Cuerpo de conocimientos sistemáticos concerniente a lo que lo “son” las cosas en el mundo real. Permite predecir las consecuencias de un cambio en las circunstancias.
- La economía normativa es aquella que ve cómo debería, depende de nuestro juicio de valor. Cuerpo de conocimientos sistemáticos relativos a lo que “deberían ser” las cosas en el mundo real.
- Para determinar si una afirmación es de carácter positivo o normativo se basa en la posibilidad de comprobarla.
- La clave del éxito está en la dominación de lo positivo sobre lo normativo.
- La calidad de una predicción se juzga a partir de su precisión, alcances y conformidad con la “evidencia empírica” y no por el realismo de los supuestos. La “realidad” es irrepetible en toda su complejidad y por ello se hacen supuestos que persiguen “limpiar” la realidad de variables poco relevantes para simplificarlas.
- Para formular la teoría debemos:
 - 1- Observar: ¿Qué hacen las personas que acuden a los supermercados? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?
 - 2- Supuestos: Miremos solo el consumo de pan y ni hagamos distinción por el sexo, edad, raza o condición social, consideremos a todos por igual. Los supuestos pueden no ser exactos, pero se considerarán válidos siempre y cuando el margen de error no sea excesivo.
 - 3- Hipótesis de comportamiento: Los consumidores son racionales y buscarán maximizar su utilidad, comparando beneficios y costos.
 - 4- Teoría: El consumo depende solo de los precios y el ingreso familiar.
 - 5- Test: ¿Qué ha pasado con el consumo históricamente cuando los precios han variado y las remuneraciones se han modificado?
 - 6- Se toma un periodo de tiempo y se observa si el consumo es “explicado” razonablemente bien por dichas variables y luego se determina si es aceptada o fue si fue rechazada.

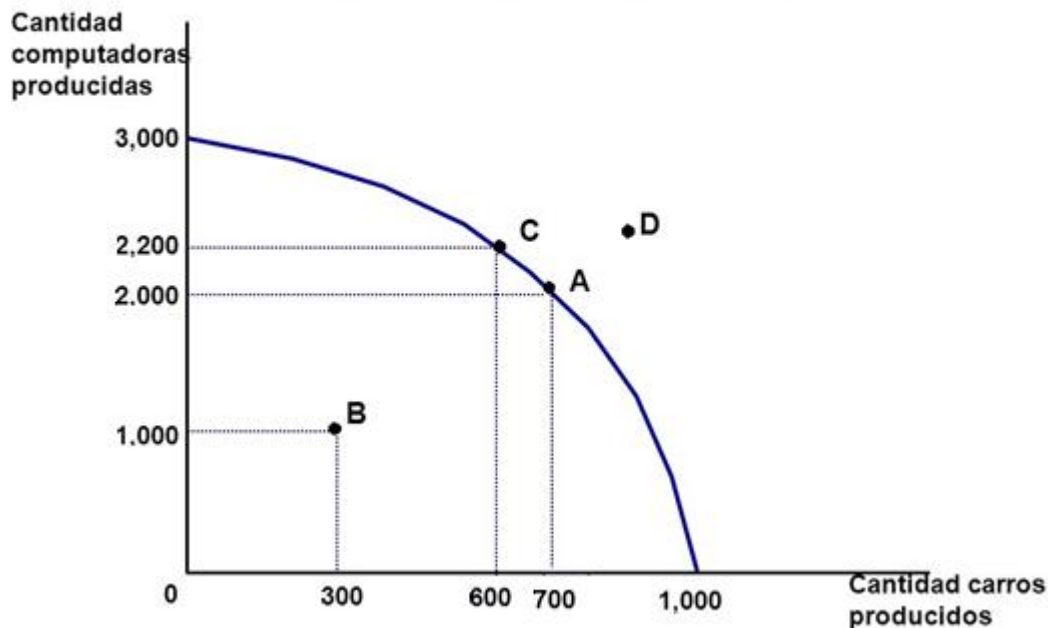
Modelos económicos y aplicaciones: Modelo circular y las FPP

- Los economistas utilizan modelos para facilitar la enseñanza-aprendizaje del funcionamiento del mundo. Estos modelos por lo general omiten detalles ya que se especializan en visualizar lo que es importante.
- Primer modelo: La economía está formada por millones de personas que compran, venden, contratan, trabajan, producen, etc. Por lo que de algún modo para poder simplificar estas transacciones se construyó un modelo que explica cómo se organiza la economía.



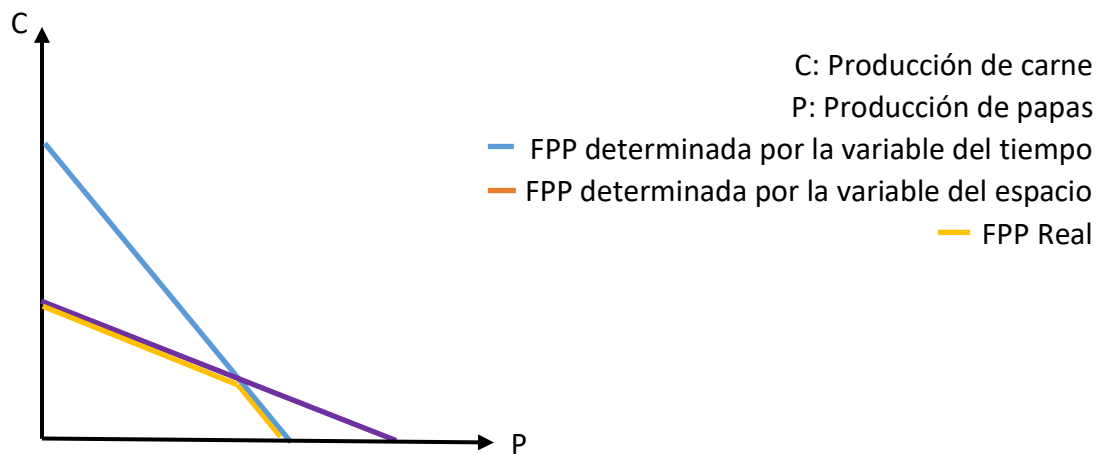
- Este modelo económico se simplifica a tan solo dos tomadores de decisiones: empresas y familias. La empresa produce bienes y servicios y las familias los consumen.
- El modelo muestra dos flujos: De bienes y servicios, y de efectivo.
- Segundo Modelo: Las **Fronteras de Posibilidades de Producción (FPP)** se basa en el estudio de dos productos que se obtendría al dedicar toda la mano de obra y recursos a la producción de uno de ellos o ambos.

Frontera de Posibilidades de Producción



- Este gráfico representa las diferentes combinaciones de producción (en este caso computadores y autos) que una empresa tiene la posibilidad de producir, dados los factores de producción que se disponen.
- El punto B dentro del “semi-círculo” es un punto de ineficiencia ya que no se usaron todos los recursos y/o toda la mano de obra. Un recurso que no se usa recibe el nombre de “recurso ocioso”. También se puede deber a la mala asignación de recursos.
- Cualquier punto sobre la curva (A y C en este caso) representa la máxima eficiencia y la máxima producción que se puede llegar a obtener al producir una determinada cantidad de ambos productos.
- El punto D esta “usando” recursos y mano de obra que no existe o no está accesibles, por lo que se considera una combinación de productos irreal.
- La FPP hacen referencia al primer principio de la economía, una productora tiene que decidir si produce un producto u otro. En la realidad no es tan extremo, pero siempre se busca sacarle el mayor beneficio a la producción.
- Esta disyuntiva ayuda a aplicar el costo de oportunidad, la FPP muestra el costo de oportunidad de un bien, medido en términos de otro bien. En el ejemplo, el costo de oportunidad de un computador está determinada por la pendiente de la curva. Mientras más vertical sea la curva, mayor es el costo de oportunidad.
- La FPP puede sufrir variaciones. Por ejemplo, si mejora la tecnología del hardware esto podría significar una mayor producción de computadores, por lo tanto, un cambio en la curva del gráfico.

- Si no hay especialización ni intercambio las FPP = a la **FPC (Fronteras de Posibilidades de Consumo)**.
- Cuando se realiza un gráfico de FPP donde se consideran más de una variable (tiempo, espacio, mano de obra, etc.) la FPP real es la intersección de las áreas de las curvas. Ejemplo:



- Los economistas utilizan el término **ventaja absoluta** cuando comparan la productividad de una persona, una empresa, una nación con otra.
- El productor que necesite la menor cantidad de insumos para producir un bien determinado tendrá una ventaja absoluta para producir dicho bien.
- Otra forma de determinar la ventaja que puede tener una empresa sobre otra es comparar los costos de oportunidad en vez de los insumos consumidos. A esta clase de ventaja se le conoce como **ventaja comparativa**.
- En el comercio, la ventaja comparativa se usa en vez de la absoluta ya que es más representativa.
- La especialización produce ventaja en ciertas áreas, y se basa en la ventaja comparativa. Cuando las personas se especializan en producir aquel bien en el que tienen ventaja comparativa, el total de la producción de la economía se incrementa.
- El comercio puede beneficiar a todos en la sociedad porque permite a las personas especializarse en las actividades en las que tienen ventaja comparativa.
- Los **términos de intercambio (T/T)** definen la razón de intercambio entre dos bienes que se comercian luego de la especialización. Esta razón, para beneficiar a ambos productores, tiene que encontrarse entre los costos de oportunidad de producir dicho bien.
- Sigamos el siguiente ejemplo: Un ganadero y un campesino producen carne y papas. El ganadero es un hombre de experiencia que en un mes produce 20 kilos

de carne u 8 de papa, mientras que el campesino conoce una forma para crecer más papas, pero no conoce mucho sobre la producción de carne, por lo que produce sólo 12 kilos de carne, pero puede producir 16 de papa. La ventaja comparativa estaría en determinar el beneficio que se obtendría al dedicarse exclusivamente a la producción de bienes que otorgue mayor ganancia, es decir, que el ganadero se dedique a la producción de carnes y el campesino a la de papa.

- Podemos anotar en una tabla los cambios que produce la especialización:

Sin especialización

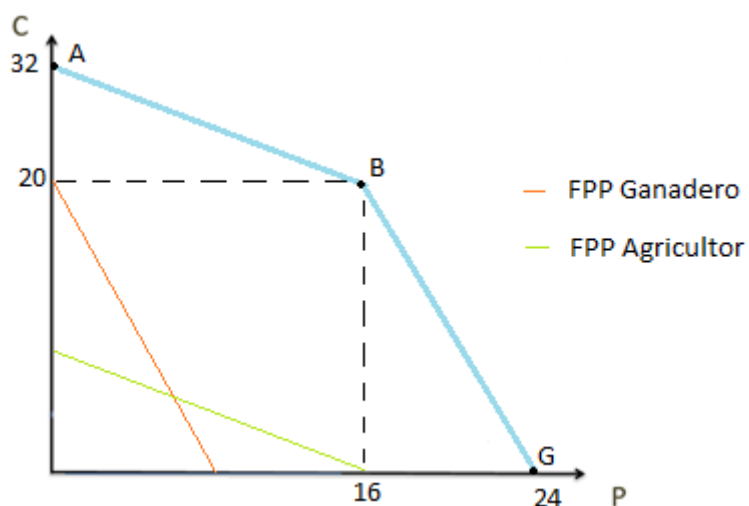
	Ganadero	Campesino	Total
Carne	20	12	32
Papa	8	16	24

- Con estos datos podemos obtener los costos de oportunidad de producir cada bien para cada productor. Esto nos servirá para determinar el precio de intercambio.

Con especialización

	Ganadero	Campesino	Total
Carne	20	0	20
Papa	0	16	16

- No olvidar que la especialización sin el comercio no puede garantizar una mejora personal para los productores.
- Cuando se realiza la especialización y se suman las FPP de cada productor se da origen a un nuevo gráfico; **la FPP “agregada”**.



A: Ambos producen carne

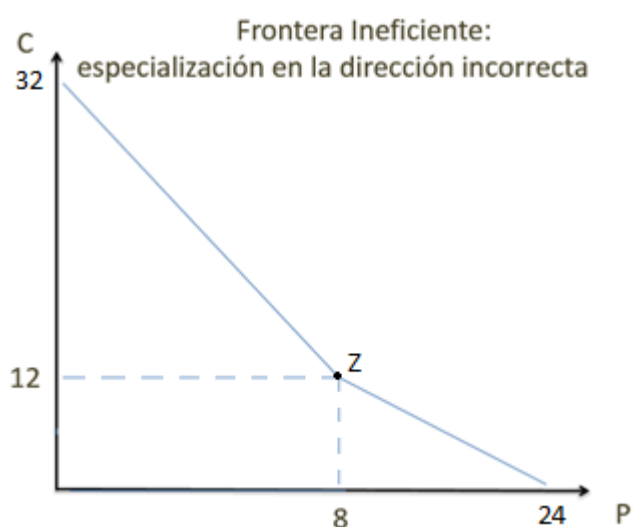
B: Punto óptimo, ambos se especializan en lo que les otorga mayor beneficio

G: Ambos producen papa

Recta de A a B: El ganadero se especializa y el agricultor produce ambos.

Recta B a G: El agricultor se especializa y el ganadero produce ambos.

- Cada punto que no esté en los ejes representa la especialización de dos personas/empresas/naciones. Si se da el caso en que se está evaluado la FPP de tres entidades o más, un punto en la FPP agregada representaría la especialización de las dos entidades que se intersectan y la producción de ambos productos del resto de las entidades.
- También hay fronteras ineficientes (curvas cóncavas) donde los productores se especializan en producir bienes donde no tienen ventaja.

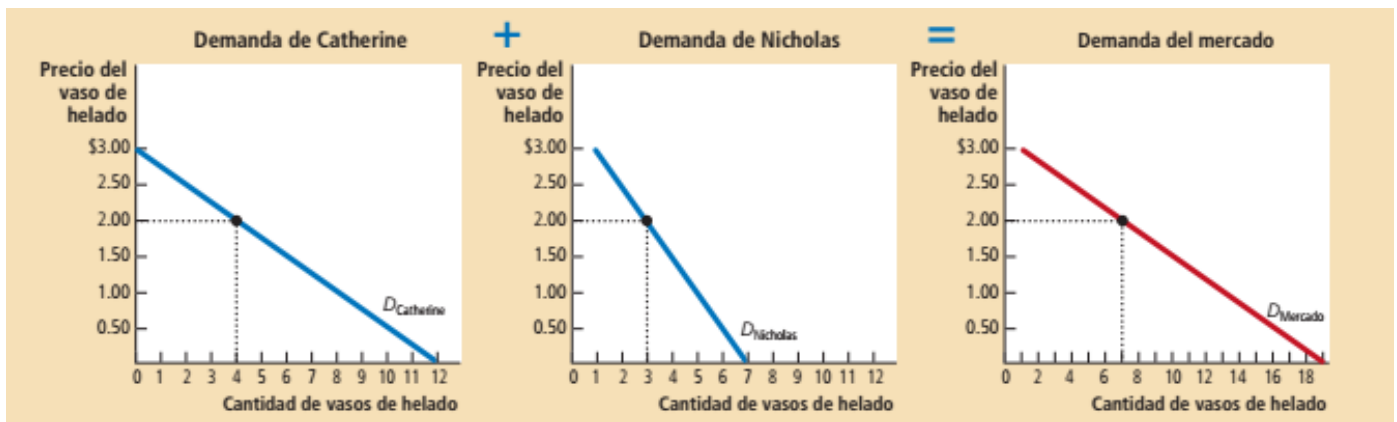


Z es el punto de especialización ineficiente.

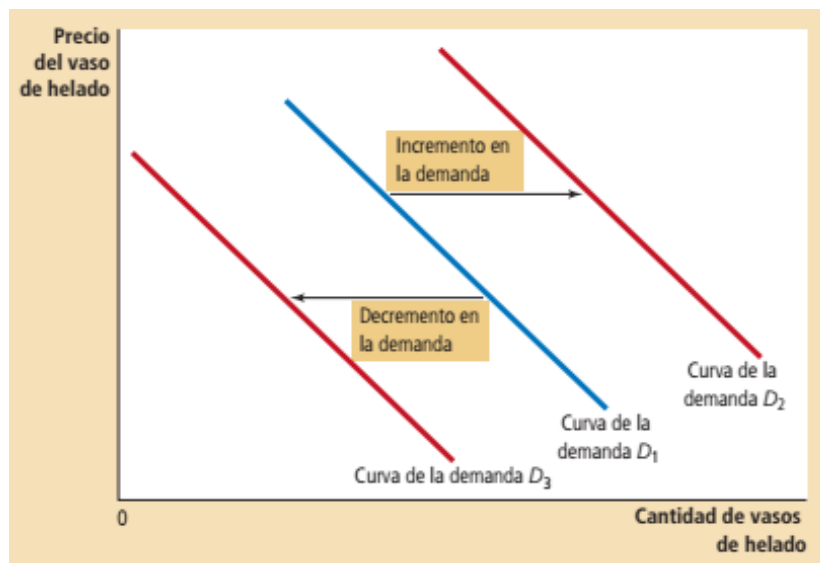
El precio del comercio y las fuerzas del mercado

- El principio de la ventaja comparativa establece que gracias a la especialización y el comercio se obtienen beneficios; sin embargo; deja pendientes dos cuestiones importantes: ¿Qué determina a qué precio debe efectuarse el comercio? ¿Cómo deben compartirse los beneficios del comercio entre las partes?
- Las respuestas a estas interrogantes podrán ser contestadas en los próximos capítulos, pero podemos establecer una regla general: para que ambas entidades ganen el comercio, el precio al que comercian debe situarse entre los costos de oportunidad de cada una de las partes.
- Para entender por qué se establece entre los costos de oportunidad habría que plantearse qué sucedería en otro caso. Si el precio estuviera por sobre el costo de oportunidad, todos tenderían a vender y nadie compraría. Lo contrario sucedería si estuviese por debajo del costo de oportunidad, todos comprarían y nadie vendería.
- Un **mercado** es un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio en particular, la mayoría de estos grupos son competitivos.
- Un **mercado competitivo** es aquel grupo donde hay múltiples compradores y vendedores, por lo tanto, individualmente ninguno de ellos tiene un impacto significativo en el precio de mercado.
- En economía se tiende a pensar en mercados perfectamente competitivos para poder analizarlos de manera más sencilla. Para esto hay que suponer que los bienes que se venden son exactamente los mismos y que los compradores y vendedores son tan numerosos que, por si solos, no pueden influir directamente en el precio del bien en el mercado.
- Sin embargo, hay mercados donde hay solo un vendedor quien establece el precio. Este caso recibe el nombre de **monopolio**.
- Debido a que en los mercados perfectamente competitivos los compradores y vendedores deben aceptar el precio que el bien mercado determina, se les dice que son **tomadores de precios**.
- Las economías de mercado funcionan a partir de la **oferta** y la **demanda**. Estas fuerzas determinan la cantidad que se produce de cada bien y el precio al que debe venderse.
- Los términos de oferta y demanda se refieren al comportamiento de las personas al momento de interactuar unas con otras en un mercado competitivo. Los compradores determinan la demanda y los vendedores la oferta.
- La cantidad demandada de un bien es la cantidad que de ese bien están dispuestos a adquirir los compradores (lo máximo por lo que se pagaría un bien determinado). Cuando el precio aumenta, lo normal sería que la cantidad demandada baje. Si el precio baja, lo normal sería que la cantidad demandada suba. Esta relación recibe el nombre de **ley de la demanda**.

- La demanda de mercado es la suma horizontal de la demanda de los consumidores.



- Pero las demandas no son constantes durante el tiempo, tienden a cambiar. Pueden percibir tanto un **incremento** como una **disminución** en la demanda. Estas fluctuaciones se pueden deber a diversos factores (precio de bienes sustitutos, bienes complementarios, ingresos, gustos, etc.), y gráficamente se representan como lo demuestra la figura a continuación.



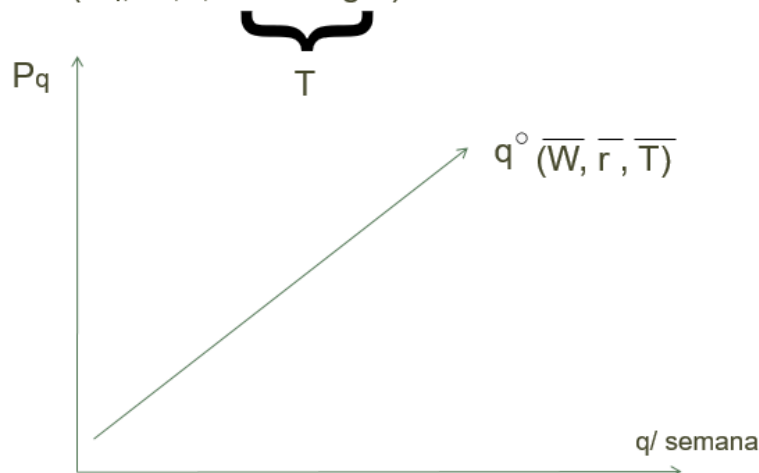
- Para poder analizar de mejor manera la demanda por parte de los consumidores siempre se supone que todo lo que recibe (ingreso) será igual a lo que gasta (consumo).
- Lo que representan las curvas de demanda son los valores equivalentes monetarios que tienen ciertos bienes.
- Si la demanda de un bien disminuye, cuando se reduce el ingreso, se dice que es un **bien normal**. Un bien normal es un bien por el cual, con todo lo demás

constante, un incremento en el ingreso lleva a un incremento de la demanda.

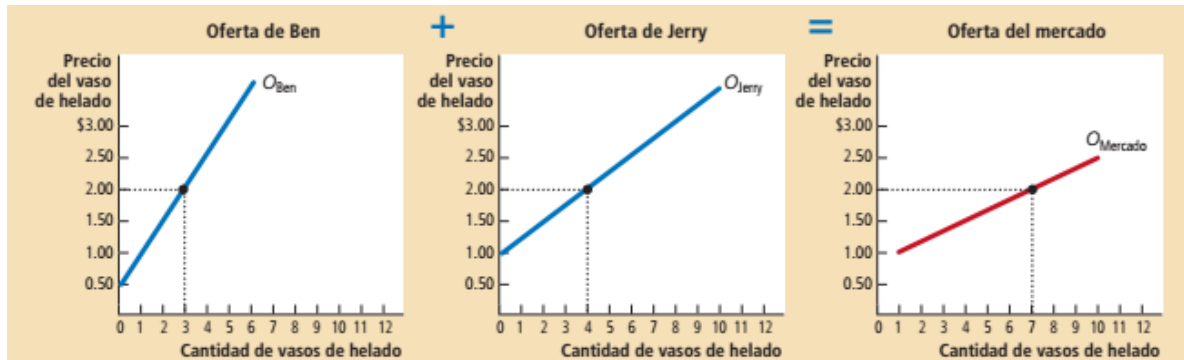
Ejemplo: Alimentos

- Pero si la demanda de un bien aumenta cuando el ingreso disminuye, se dice que es un **bien inferior**. Un bien inferior es un bien por el cual, con todo lo demás constante, un incremento en el ingreso lleva a una caída en la demanda. Ejemplo: Ropa de baja calidad.
- Un **bien sustituto** es aquel que tiene la capacidad de reemplazar a otro bien si este último aumenta de precio. Si el precio de un bien aumenta y la demanda de otro aumenta como consecuencia, estos bienes son sustitutos. Ejemplo: El jugo en sobre es el bien sustituto del jugo natural.
- Los **bienes complementarios** son aquellos que “van de la mano”, es decir, el aumento de la demanda de uno implica el aumento de la demanda del otro. El aumento de precio de uno implica la disminución de en la demanda del otro. Ejemplo: pan y mantequilla.
- Hay factores determinantes que hacen que la demanda sufra fluctuaciones, pero las más importante son el ingreso, los gustos, el precio de los bienes complementarios y suplementarios.
- La cantidad de oferta de cualquier bien o servicio es la cantidad que los vendedores quieren y pueden vender. El factor principal determinante de la oferta es el precio, la relación entre el precio y la cantidad de oferta se conoce como **ley de la oferta**.
- La ley de la oferta establece que, manteniendo todas las otras variables constantes (**ceteris paribus**), cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad ofrecida de dicho bien también aumenta.
- En el siguiente gráfico se presenta una oferta de queso a la semana con respecto al precio, manteniendo el salario (**W**), la rentabilidad de las máquinas (**r**) y la tecnología (**T**) constantes.

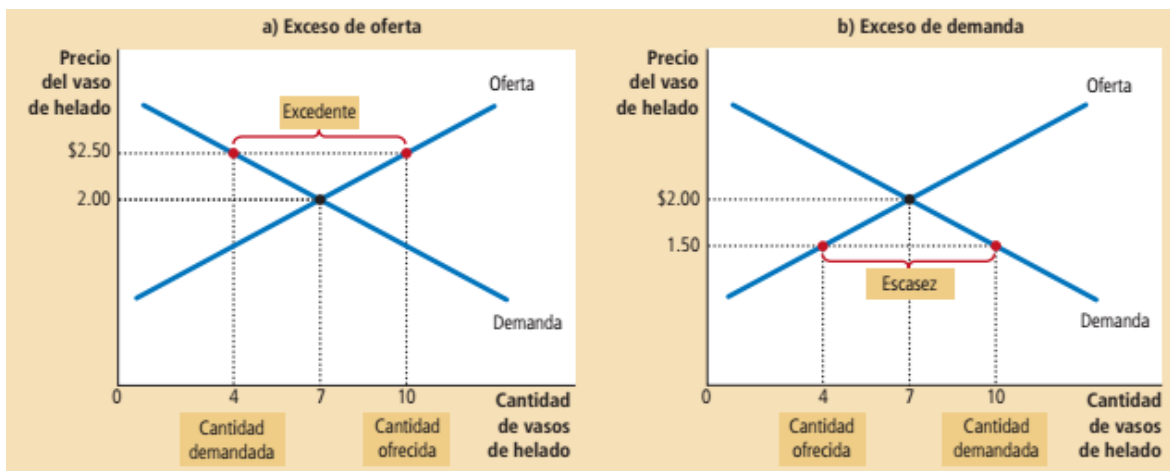
$$q^o = f(P_q, W, r, \text{Tecnología})$$



- Cuando se tiene un gráfico se puede establecer la relación numérica en un gráfico, lo que se conoce como la **tabla de oferta**.
- Al igual que la demanda de mercado es la suma de las demandas de los consumidores, la oferta de mercado es la suma de las ofertas de los productores.



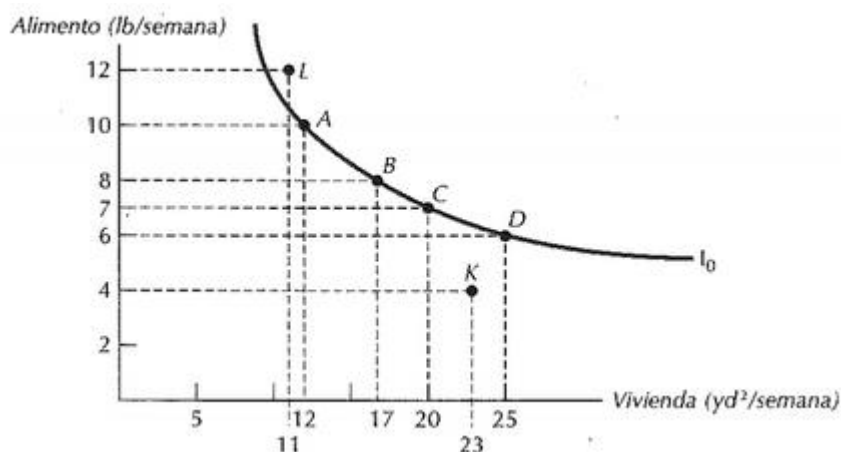
- El desplazamiento de la curva de la oferta se puede deber a cambios en los precios de los insumos, cambios en la tecnología, expectativas, número de vendedores, etc. Cuando la oferta aumenta, se desplaza hacia la derecha. Si disminuye, se desplaza hacia la izquierda.
- Hay que saber diferenciar lo que es la cantidad demandada con la demanda y la cantidad ofrecida con la oferta. Cuando se habla que la cantidad demandada/ofrecida cambia, es porque hay un desplazamiento dentro de la curva, es decir, un punto se mueve sobre la curva (esto suele suceder con los cambios de precio). Cuando hay un cambio en la demanda/oferta, hay un desplazamiento gráfico de ellas, se crean nuevas curvas, etc. Esto se puede deber a diversas razones, ingreso, tecnología, gustos, entre otros.
- Cuando se analizan la oferta y la demanda en conjunto se puede obtener mucha información, el **equilibrio de mercado**, por ejemplo.
- El equilibrio de mercado es el punto donde se intersectan ambas curvas, de este punto podemos obtener el **precio de equilibrio** y la **cantidad de equilibrio**.
- El **excedente** se presenta en una situación en la cual la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada.
- La **escasez** se presenta en una situación en la cual la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida.
- Ambos se arreglan con un reajuste del precio.



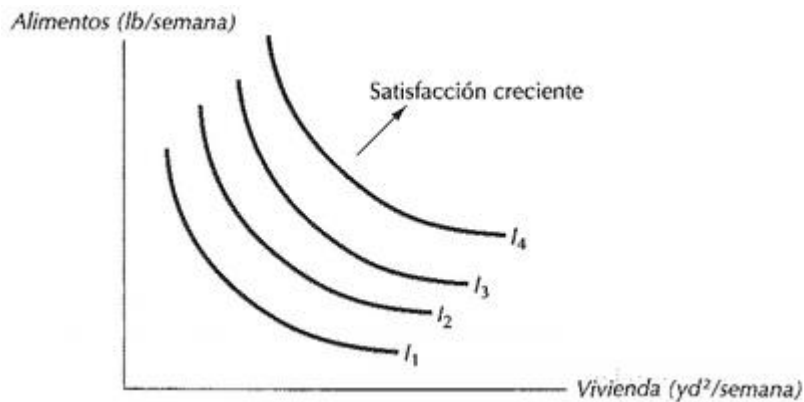
- El **orden de preferencia** es una jerarquización de todos los posibles paquetes de consumo en orden de preferencia. A pesar de que el orden de preferencia varía de persona en persona, todos estos ordenes tienen cuatro propiedades sencillas conocidas como axiomas o principios:
 - 1- **Principio de transitividad:** Explica la racionalidad de los individuos en sus preferencias. Si tenemos una canasta A es más preferible que B, y B es más preferible que C, entonces A es más preferible que C ($A > B$ y $B > C$ entonces $A > C$).
 - 2- **Principio completitud:** Al comparar dos bienes, uno puede preferir: $A > B$ o $B > A$ o uno se presenta indiferente entre ambos, pero un consumidor racional no puede preferir A y luego B. Es uno u otro o ninguno.
 - 3- **Principio no saciedad:** Este principio se refiere a la cantidad consumida de un bien, el consumir un bien en mayor cantidad brinda mayor utilidad que consumir menos del mismo bien, es decir “más es mejor que menos”.
 - 4- **Principio de convexidad:** Se prefiere la mezcla de los bienes a los extremos (los consumidores jamás se especializan). Supone que tienes como extremos los paquetes extremos A (4,0) y B (0,4), este principio determina que el paquete C (2,2) es preferido por sobre A y B.

Curvas de indiferencia

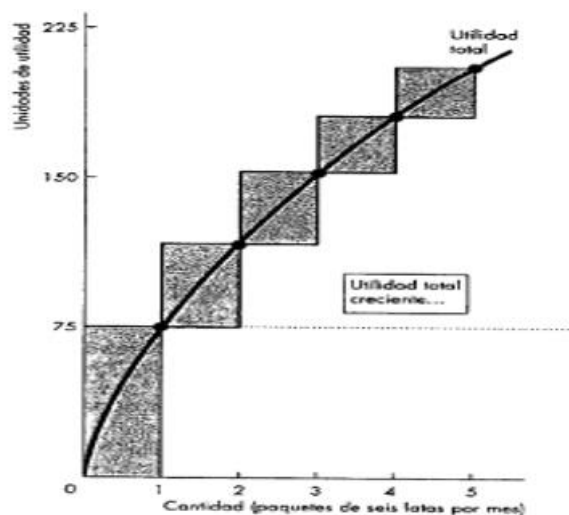
- Una curva de indiferencia permite comparar la satisfacción implícita en paquetes (conjunto de dos cantidades de bienes) que se encuentran a lo largo de ella con los que se encuentran arriba o debajo de ella.
- Para todos los puntos pertenecientes a una misma curva, el consumidor no tiene preferencia por la combinación representada por uno sobre la combinación representada por otro.
- Es un conjunto de paquetes que el consumidor considera igualmente atractivos. Cualquier paquete, como el L, que se encuentre arriba de una curva de indiferencia se prefiere por sobre cualquier paquete sobre la curva de indiferencia. A su vez, cualquier paquete que se encuentre sobre la curva de indiferencia se prefiere en vez de cualquier otro, como el K, que se encuentra por debajo de ella.



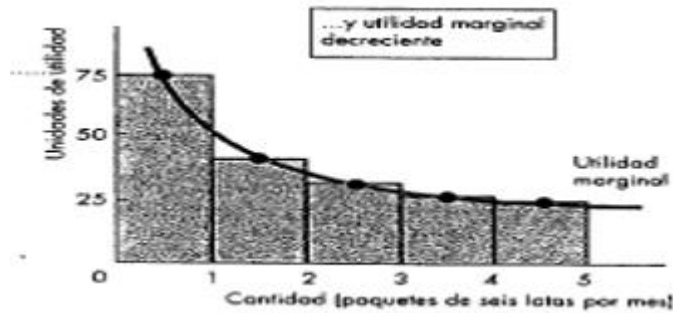
- A, B, C, D no presentan diferencia en preferencia ya que todos están sobre la curva.
- La propiedad de completitud de las preferencias implica que existe una curva de indiferencia que pasa a través de todo paquete posible. Si esto es así, las preferencias de un consumidor pueden ser representadas por un **mapa de indiferencia**.



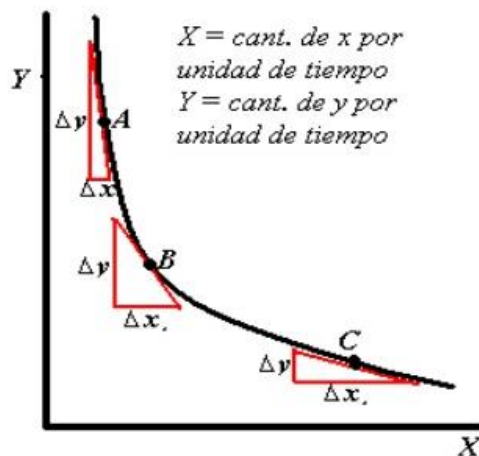
- En este gráfico se presenta una satisfacción creciente de las curvas ($I_1 < I_2 < I_3 < I_4$).
- Las curvas de indiferencia tienen una serie de propiedades:
 - 1- Ubicuidad: Cualquier combinación de consumo puede representarse por una curva de indiferencia que pasa por dicha combinación.
 - 2- Pendiente negativa: Más de un bien supone tener menos de otro bien, si la pendiente de la curva es positiva, estaríamos analizando el paquete de un bien y un mal.
 - 3- Las curvas de indiferencia no se cruzan ya que se presentarían inconsistentes, y también porque las curvas se vuelven menos inclinadas a medida que avanzan a lo largo de los ejes. Esta propiedad es resultado de la propiedad de convexidad de las preferencias.
 - 4- Se prefieren combinaciones de consumo (paquetes) y no los extremos. Las curvas no cortan los ejes ya que los consumidores no se especializan en un producto.
- Los consumidores buscan maximizar su utilidad gastando todo su ingreso en los respectivos bienes.
- La **utilidad total** es utilidad que proporciona toda la cantidad consumida del bien.



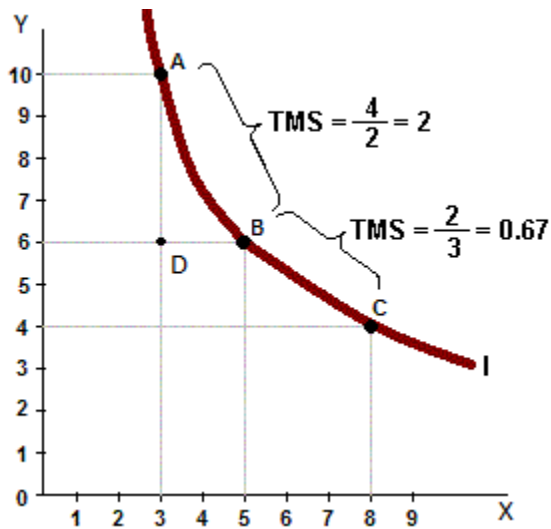
- La **utilidad marginal** es el aumento en la utilidad total que produce la última unidad consumida de ese bien.



- Al aumentar el consumo de un bien la satisfacción producida por cada nueva unidad es menor que la producida por la anterior, por lo que se puede deducir que la utilidad marginal es decreciente.
- La **tasa marginal de sustitución de consumo (TMS)** grafica la disposición para sacrificar el consumo de un bien para aumentar el consumo de otro, manteniendo constante la utilidad del consumidor. Básicamente, es el valor absoluto de la pendiente de un punto en una curva de indiferencia.

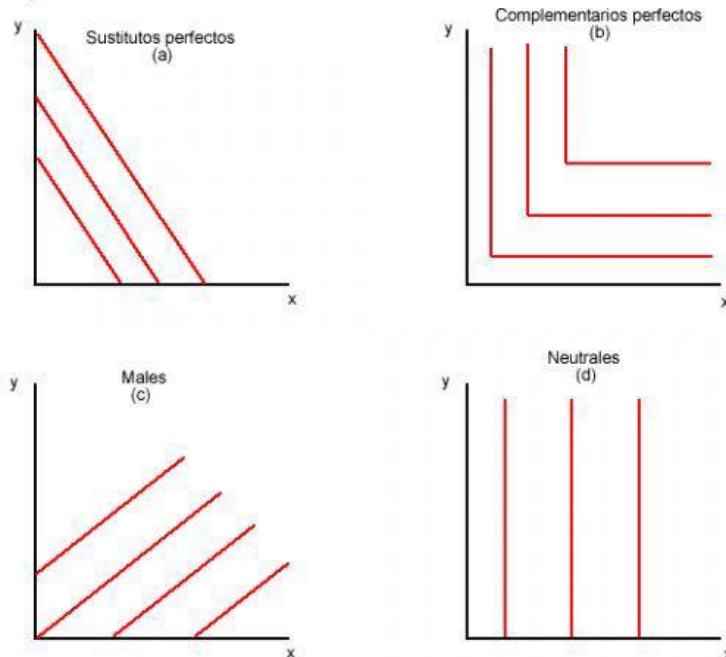


- A mayor consumo de X se está dispuesto a sacrificar un menor consumo de Y para obtener una cantidad adicional de X.



- $A \rightarrow D$ = Disminuye la utilidad $(\Delta U^-) = \frac{\Delta U}{\Delta Y} * \Delta Y$
- $D \rightarrow B$ = Aumenta la utilidad $(\Delta U^+) = \frac{\Delta U}{\Delta X} * \Delta X$
- Pero sabemos que la utilidad en la curva de indiferencia es constante, por lo que $\frac{\Delta U}{\Delta Y} * \Delta Y = \frac{\Delta U}{\Delta X} * \Delta X$, entonces $\frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{\Delta U / \Delta X}{\Delta U / \Delta Y} = \frac{UM_x}{UM_y}$
- $TMS = \text{Utilidad Marginal del bien X} / \text{Utilidad Marginal del bien Y} = \frac{UM_x}{UM_y}$
- Cuando los bienes tienen una relación en particular se pueden generar gráficos únicos:

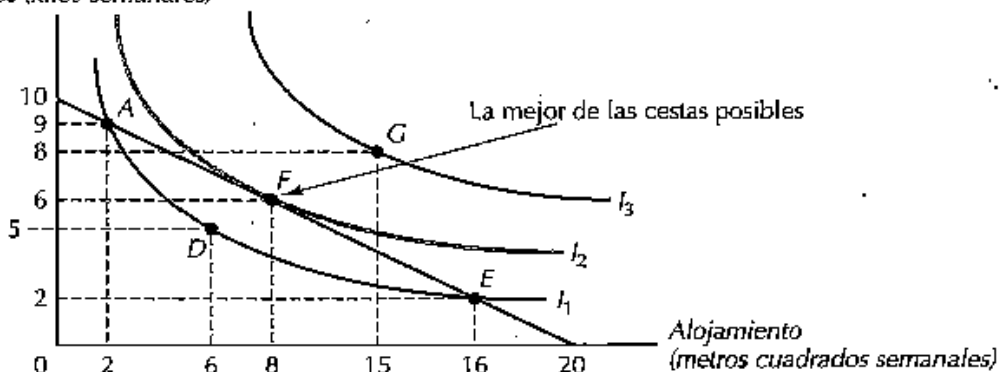
Figura 9



Restricción presupuestaria (RP)

- Ingreso (I) = Precio Bien 1 x Cantidad Bien 1 + Precio Bien 2 x Cantidad Bien 2 = Gasto Total
- Todo el presupuesto que se tiene se gasta.
- Paquetes que se pueden obtener al tener en cuenta los precios de los bienes. Se presenta gráficamente como una relación lineal entre bienes.
- Al juntar las curvas de indiferencia con la restricción presupuestaria se obtiene la máxima cantidad de bienes que se puede obtener teniendo en cuenta sus respectivos precios (**paquete más asequible**).
- El paquete más asequible es el paquete preferido entre todas las posibles combinaciones, considerando la restricción de presupuesto. Este paquete se puede encontrar al definir el presupuesto y encontrar la combinación de bienes que utilice el total del presupuesto.
- Lógicamente consumiremos del bien que nos otorgue mayor utilidad, pero hay que considerar su costo. Si me fascina la langosta y el pollo me es indiferente lo lógico sería que yo consumiera la langosta porque la disfruto más, pero si el kilo de langosta me sale \$40.000 y el kilo de pollo \$1.200 entonces el pollo me otorgará una mayor utilidad por peso pagado.
- $\frac{U.M.alimento}{PRECIOalimento} = \frac{U.M.alojamient}{PRECIOalojamiento}$ esta fórmula se conoce como **utilidad marginal por precio pagado**.
- Un ejemplo de la canasta más asequible se presenta a continuación:

Alimentos (kilos semanales)



- El punto F es el paquete (cesta) más asequible.
- En los puntos A y E se está asignando de mala manera el uso de los ingresos ya que la utilidad marginal es menor que en F.
- El punto G es no es posible ya que se escapa de la restricción presupuestaria.
- El punto D es ineficiente ya que no se están utilizando todo el ingreso.
- Este gráfico se podría hacer a partir de los siguientes datos:

- 1- Precio alojamiento = \$6
- 2- Precio alimento = \$8
- 3- RP = 96
- 4- U.M.alimento = alojamiento
- 5- U.M.alojamiento = alimento

Ojo, solo en este caso la utilidad marginal de un bien corresponde a una cantidad del otro. En pruebas puede aparecer utilidades como $U.M.x = xy/2$, si no hay relación entre la utilidad marginal ($U.M.x = 3$, por ejemplo) los bienes no son sustituibles.

- Y a partir de estos datos, podemos encontrar la relación entre el consumo de los bienes de forma matemática:

$$1- \frac{U.M.alimento}{PRECIOalimento} = \frac{U.M.alojamient}{PRECIOalojamiento} \rightarrow \frac{alojamiento}{\$8} = \frac{alimento}{\$6} \rightarrow$$

$$3 \times Alojamiento = 4 \times Alimento$$

- 2- Utilizamos la ecuación de la recta presupuestaria:

Ingreso (I) = Precio Bien 1 x Cantidad Bien 1 + Precio Bien 2 x Cantidad Bien 2 = Gasto Total

- 3- Reemplazamos:

$$96 = 6 \times \text{cantidad alojamiento} + 8 \times \text{cantidad alimento}$$

Sabemos que $3 \times \text{alojamiento} = 4 \times \text{alimento}$, entonces

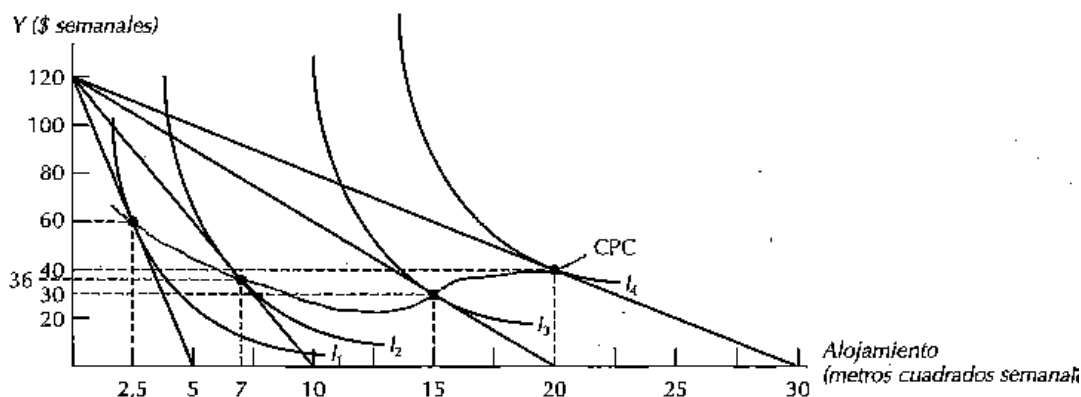
$$96 = 6 \times \text{cantidad alojamiento} + 6 \times \text{cantidad alojamiento}$$

$$8 = \text{Alojamiento y } 6 = \text{Alimento}$$

- 4- A partir de esta información tenemos la canasta más asequible con respecto a la restricción presupuestaria.
- Para poder determinar la relación entre dos bienes podemos ver la función de utilidad que nos entrega el conjunto de ellos.
 - Para bienes complementarios la fórmula de utilidad es $U(X,Y) = \min(X,Y)$, es decir, que la utilidad bienes complementarios es el mínimo valor que entrega uno de ellos.
 - Para los bienes sustitutos la fórmula de utilidad es la suma de las utilidades es decir $U(x,y) = aX + bY$, siendo a y b cualquier número real.
 - Si no se presenta ninguna de estas dos formas lo más probable es que no haya relación directa entre los bienes (son bienes normales sin relación).

Efectos de la variación del precio

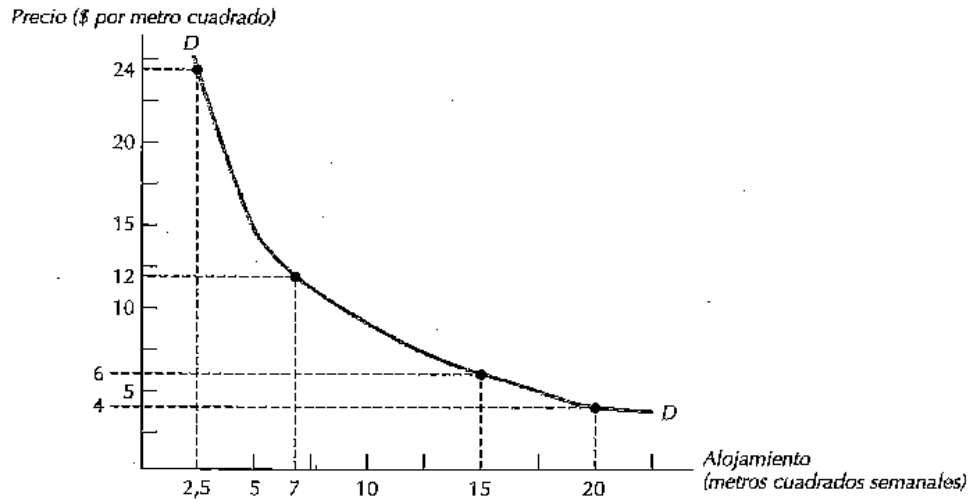
- La **curva precio-consumo (CPC)** determina los paquetes óptimos de un bien cuando varía su precio, manteniendo el precio del otro bien constante. En palabras simples, el CPC muestra los paquetes más asequibles cuando varía el precio de uno de los bienes.



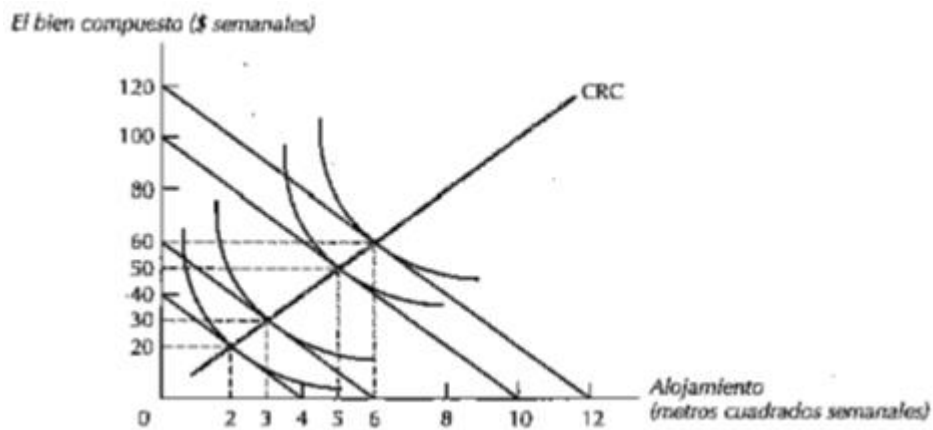
- La curva de demanda del consumidor indica las cantidades que el consumidor desea comprar a los diferentes precios, todo lo que se necesita para construir dicha curva es utilizar los datos de la CPC correspondiente al bien que se quiere comprar.
- En primer lugar, hay que construir una tabla que corresponda a la cantidad del bien y su precio, tomando como ejemplo el gráfico anterior y anotamos las cantidades relevantes precio-cantidad.

Precio alojamiento (\$Y/mt ²)	Cantidad alojamiento demandada (mt ² /semana)
24	2.5
12	7
6	15
4	20

- Y luego se construye el gráfico:



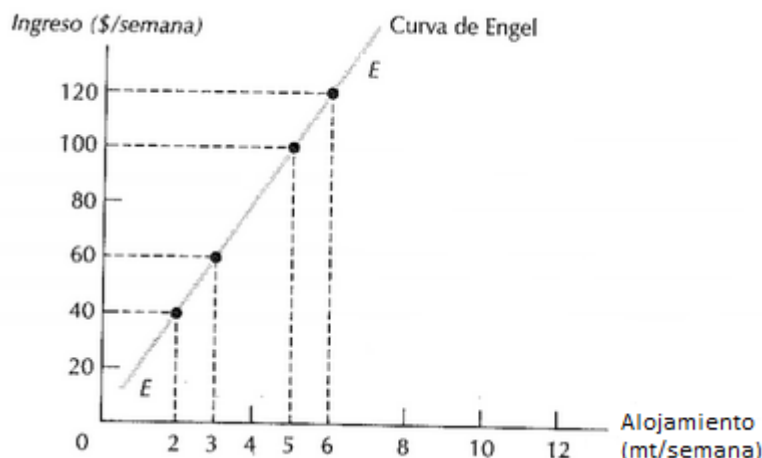
- Y de esta forma se construye la demanda personal de un individuo.
- La CPC muestra cómo varían los paquetes más asequibles cuando el precio de solo un bien cambia, pero si el precio de ambos bienes se mantiene constante y lo que aumenta es el ingreso, lo que cambia es la restricción presupuestaria.
- El análogo del ingreso CPC es la **curva ingreso-consumo (CIC)**.
- La CIC describe cómo afectan al consumo variaciones del ingreso, manteniendo las preferencias y los precios relativos constantes. Es el conjunto de las tangencias a medida que la línea del presupuesto se desplaza hacia afuera.



- En este caso se dio que la curva era recta, pero no siempre es así.
- La curva de Engel grafica la relación entre la cantidad que se consume de un bien y el ingreso, pero antes de graficar, hay que anotar las cantidades relevantes de ingreso-hospedaje.

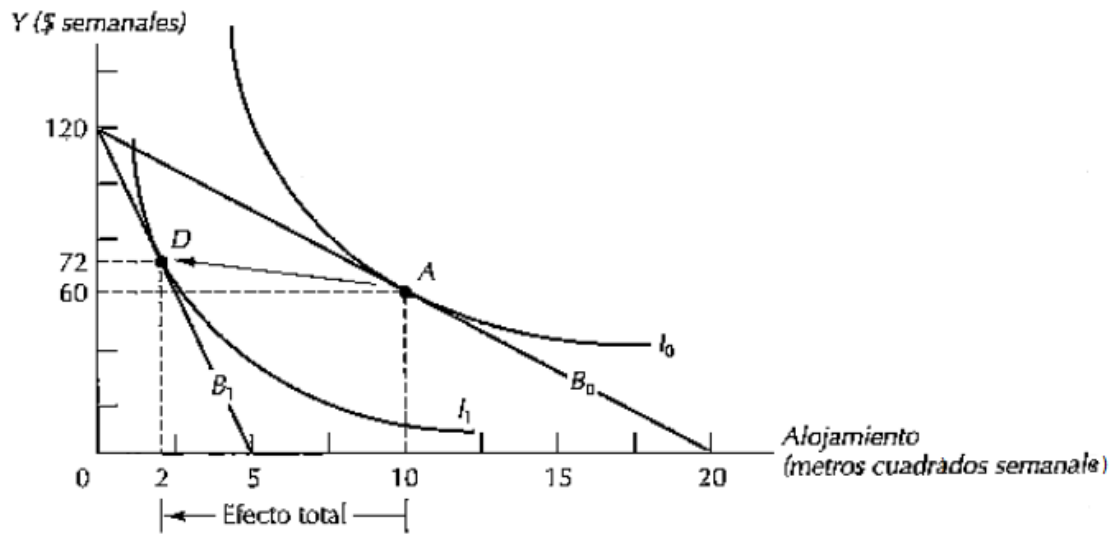
Ingreso (\$/semana)	Cantidad alojamiento demandada (mt ² /semana)
40	2
60	3
100	5
120	6

- Y luego graficamos:

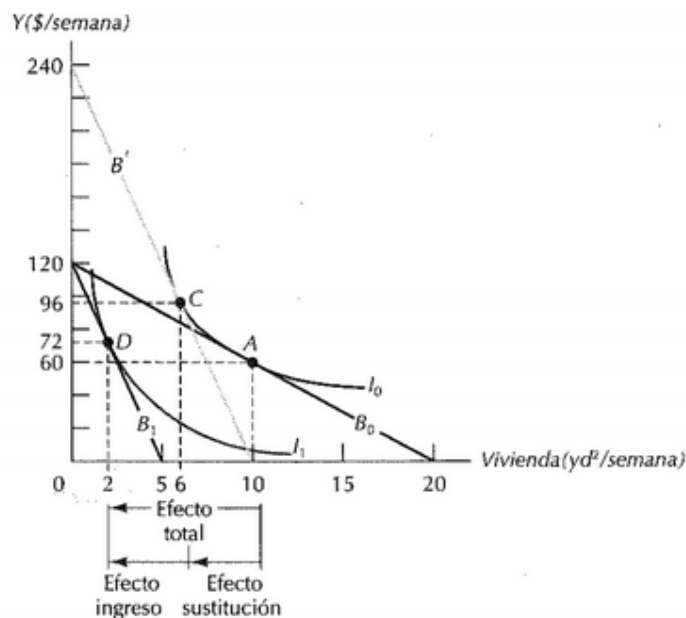


- La curva de Engel tiene pendiente positiva para los bienes normales o superiores, mientras que para los bienes inferiores su pendiente es negativa.
- Anteriormente vimos que la variación del precio de un bien afecta las decisiones de compra por dos razones. Bien sabemos que cuando se habla de bienes sustitutos, el aumento del precio de un bien implica que su sustituto se volverá más atractivo. Este es el llamado **efecto sustitución** de un aumento de precio.
- El segundo efecto corresponde al **efecto ingreso o efecto renta**. Este efecto produce en una pérdida de poder de compra, lo que implica una baja en la cantidad comprada de un bien normal, pero un aumento en la compra de un bien inferior.
- El **efecto total** de un aumento de precio es la suma de los efectos sustitución e ingreso. En el caso de bienes normales, el efecto ingreso va en la misma dirección que el efecto sustitución, pero en cuanto a los bienes inferiores, la dirección del efecto ingreso y efecto sustitución son opuestas.
- Los efectos de ingresos, sustitución y total de un aumento de precio se pueden ver con mayor claridad cuando se presentan gráficamente. El siguiente gráfico presenta el efecto total de un aumento de ingreso, si se tiene un ingreso de 120 \$/semana y el precio del alojamiento es de \$6/semana, el consumidor elegirá el paquete A de la restricción de presupuesto B₀. Cuando el precio del alojamiento aumenta a \$24/semana y el ingreso permanece constante en \$120/semana el

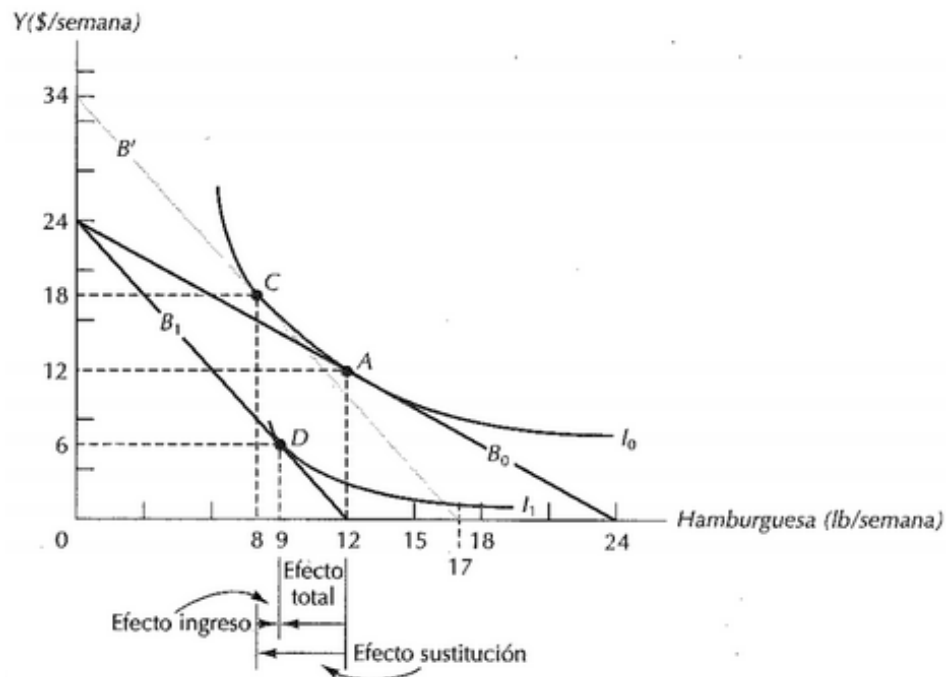
paquete más asequible es D. Al cambio de 10 a 2 m^2 /semana de alojamiento se le llama el efecto total del aumento de precio.



- El siguiente gráfico efecto sustitución e ingreso de una variación de precio. Para obtener el efecto sustitución, el nuevo presupuesto B_1 , se desplaza paralelamente a si mismo hasta ser tangente a la curva de indiferencia original (I_0). El movimiento de A a C da lugar al efecto sustitución, la reducción de la vivienda debida sólo al hecho de que la vivienda es ahora más cara en relación con los demás bienes.
- El movimiento de C a D da a lugar el efecto ingreso, que es la disminución de la vivienda resultante de la pérdida de poder de compra implícita en el aumento de precio.
- Este es el caso de los efectos de sustitución e ingreso en un bien normal.



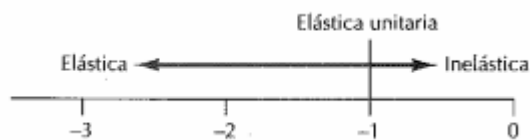
- A diferencia del caso anterior, en un bien inferior, el efecto ingreso actúa contrarrestando el efecto de sustitución para un bien inferior.



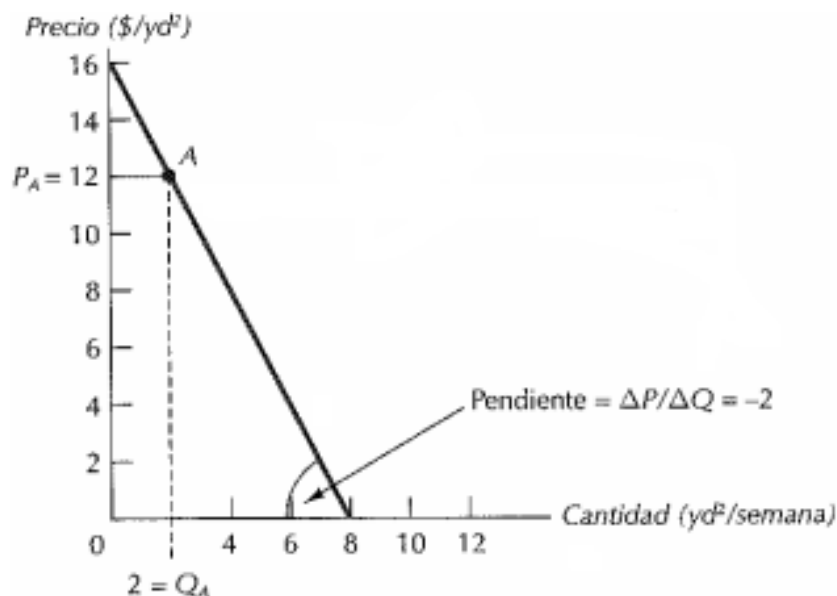
- Estos efectos fueron contruidos según Hicks y Slutsky.
- Un **bien giffen** es aquel bien para el cual el efecto total de un aumento de precio es incrementar la demanda. Como el efecto sustitución de un incremento de precio es reducir siempre la cantidad comprada, el bien giffen está encargado de contrarrestar el efecto sustitución. Es un símil de un bien inferior -de hecho, es tan inferior que el efecto ingreso contrarresta el efecto sustitución-.

Elasticidad de la demanda y de la oferta

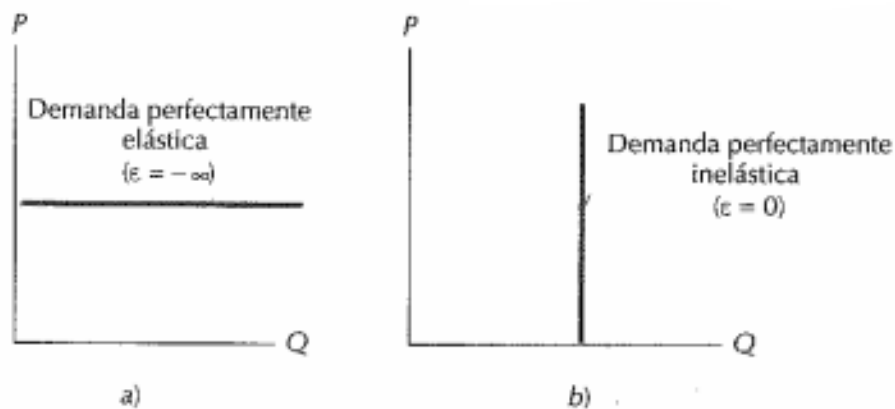
- Se refiere al efecto de un cambio relativo en la variable X sobre la variable Y.
- La **elasticidad – precio de la demanda** es el cambio porcentual en la cantidad demandada (Q_d) de un bien ante un cambio porcentual en el precio (P).
- Elasticidad (ϵ) = $\frac{\Delta Q_d / \bar{Q}_d}{\Delta P / \bar{P}} = \frac{\Delta Q_d \times \bar{P}}{\Delta P \times \bar{Q}_d} \leq 0$, donde $\bar{P}$ es el promedio entre el precio inicial y el precio final y $\bar{Q}_d$ es el promedio entre la cantidad inicial y la cantidad final. Esta fórmula es útil para cuando el cambio porcentual del precio es significativo.
- Este método se conoce como el **método del punto medio**.
- La elasticidad precio de la demanda siempre será negativa porque los cambios de precio siempre van en dirección opuesta a los cambios en la cantidad demandada.
- Se dice que la demanda de un bien es elástica con respecto al precio si su elasticidad precio es menor que -1 y se dice que es **inelástica** con respecto al precio si su elasticidad precio es mayor a -1. Si la elasticidad precio es igual a -1, se dice que la elasticidad es **unitaria**.



- Otra forma para calcular la elasticidad precio de la demanda es a través del **método punto-pendiente**, el cual expone que: $\epsilon = \frac{P}{Q_d \times \text{pendiente}}$, Esta fórmula es útil para cuando el cambio porcentual del precio es poco significativo.

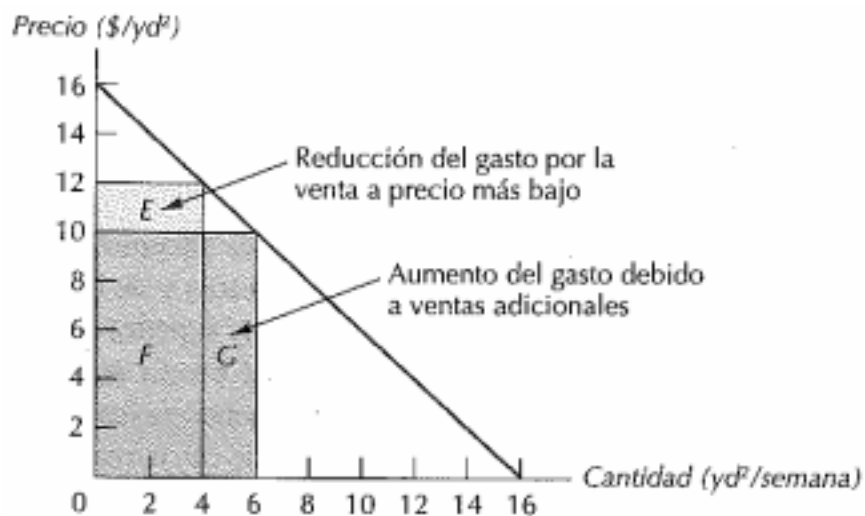


- En este caso, la $\epsilon_A = \frac{12}{2} \times \frac{1}{-2} = -3$
- Cuando se habla de la elasticidad es común considerar el valor resultante como valor absoluto, por lo que, hablando entre economistas, en el ejemplo anterior el ejercicio pasado la elasticidad sería igual a 3.
- Hay un **tercer método** que es menos conocido, pero igualmente válido, este consiste en que la elasticidad es el cambio porcentual en la cantidad demandada del bien dividido por el cambio porcentual en el precio, es decir, $\epsilon = \frac{\Delta\% Qd}{\Delta\% P}$
- También existen casos donde la elasticidad se va a los extremos. En un caso, la demanda de un bien puede ser una constante, pendiente igual a cero, lo que implica una elasticidad precio infinitamente alta en todos los puntos, a esta demanda suele llamarse **perfectamente elástica**. O bien, se puede dar el caso donde el precio de un bien puede subir increíblemente sin que la demanda se vea afectada, por lo que no habría pendiente, esta es una demanda **perfectamente inelástica**.



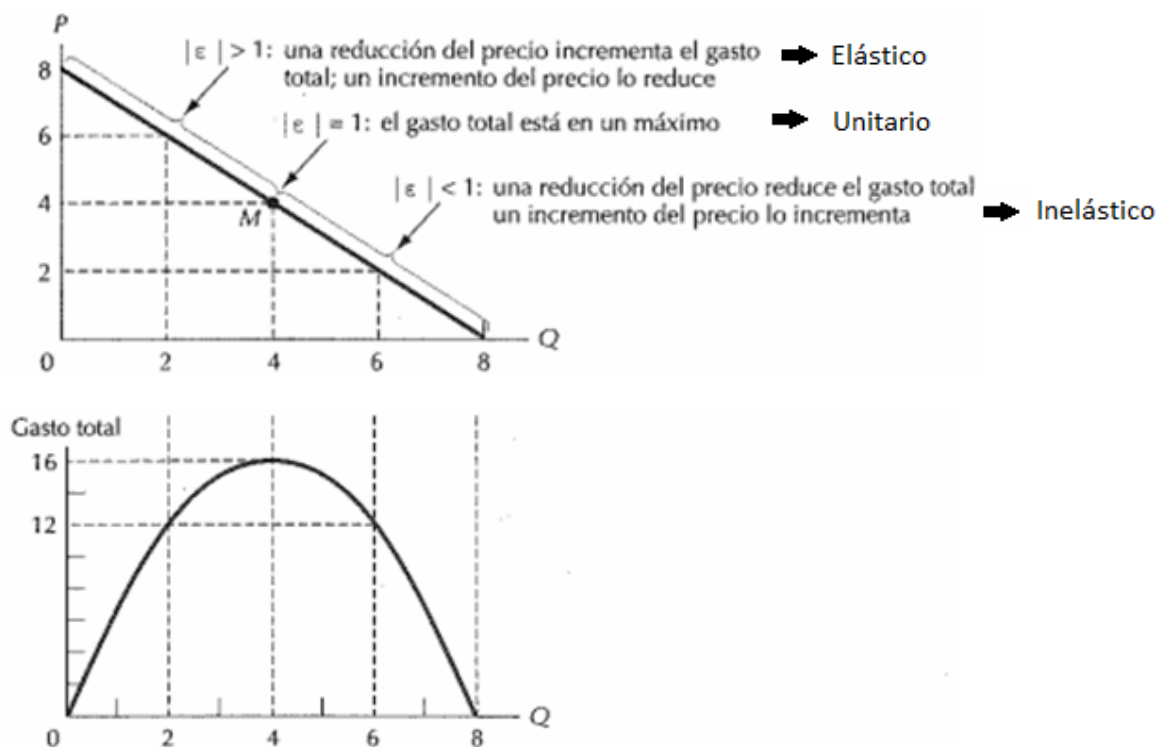
- Por más que sean teóricas que sean estas demandas, son utilizadas principalmente para el estudio del comportamiento de las empresas competitivas. A partir de estas gráficas se puede deducir que mientras más horizontal sea una demanda, más elástica será.
- Los determinantes en la elasticidad precio de la demanda son:
 - 1- Posibilidades de sustitución: El efecto sustitución de un cambio de precio tiende a ser pequeño cuando se trata de bienes que no tienen sustitutos cercanos. La sal es un bien que casi no tiene sustitutos, por lo que es un bien fuertemente inelástico. Mientras más atractivos sean los sustitutos, mayor será el valor absoluto de la elasticidad.
 - 2- Participación en el presupuesto: Cuanto mayor sea el porcentaje del ingreso destinado a un bien, mayor importancia tendrá el efecto ingreso ante la variación de precio y, por lo tanto, mayor será el valor absoluto de la elasticidad del bien.

- 3- Dirección del efecto ingreso: La dirección del efecto ingreso indica si el efecto contrarrestará o reforzará el efecto sustitución. Es decir, un bien normal tendrá una mayor elasticidad que un bien inferior ya que el efecto sustitución se ve reforzado por el efecto ingreso, en términos ceteris paribus.
 - 4- Tiempo: Hay bienes que ven afectado su consumo en función del tiempo. La bencina, por ejemplo. Cuando hay un alza en el precio de la bencina el impacto no suele ser inmediato, las personas empezarán a tomar decisiones de opciones alternativas un periodo después del cambio de precio, es por esto que la bencina es considerada un bien elástico a largo plazo.
- Ahora que podemos ver cómo cambia la demanda de un bien cuando varía el precio, también podemos analizar cómo varía el gasto por parte de los consumidores como consecuencia de dicho cambio, por lo que se presenta una nueva forma de analizar la elasticidad, la **elasticidad precio – gasto**.
 - La elasticidad precio – gasto nos permite ver gráficamente cómo varía el gasto de los consumidores a medida que cambia el precio de un bien.



- Se sabe que el consumo está determinado por el producto entre el precio del bien y la cantidad que se consume de dicho bien, es decir, **Gasto = P x Qd**
- En el caso anterior, dependiendo de las áreas determinadas por E y G se puede concluir las consecuencias implicadas. Ejemplo, si G es mayor a E, entonces la utilidad del productor va a ser mayor, ya que habrá aumentado el gasto de los consumidores.
- Si se trata de maximizar el gasto de los consumidores, al productor le conviene establecer el precio en el punto donde la elasticidad es unitaria.
- A partir del punto anterior se puede deducir que, si el valor absoluto de la elasticidad es mayor que uno, lo conveniente sería bajar el precio para poder aumentar el gasto de los consumidores, pero si es menor que 1, es más

conveniente subir el precio para aumentar el gasto de los consumidores. Lo anterior se representa gráficamente en un ejemplo:

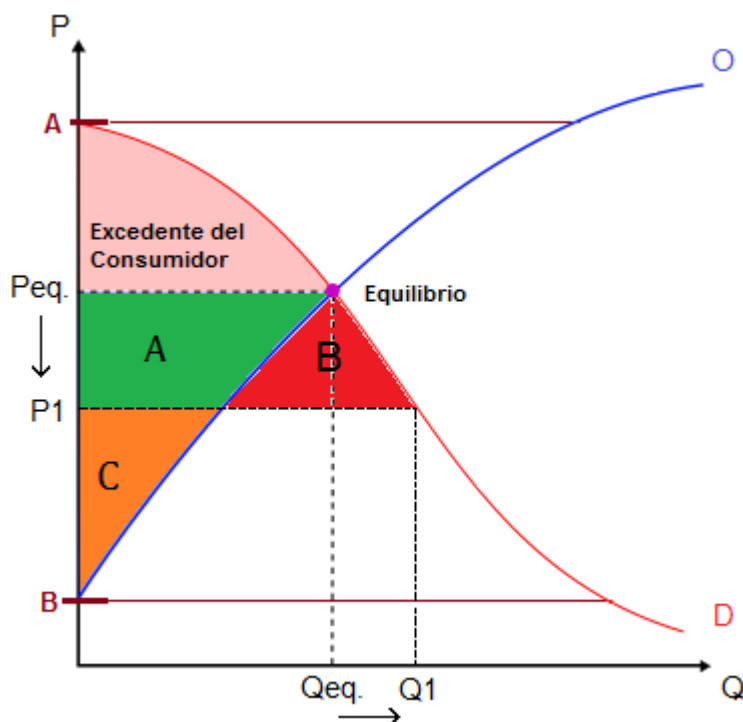


- Cuando la demanda es elástica, el gasto total cambia de dirección contraria a la variación de precio. Cuando la demanda es inelástica el gasto total y el precio cambian en la misma dirección.
- La elasticidad no sólo depende del precio de los bienes, sus sustitutos, el tiempo, etc. Hay una elasticidad que depende del ingreso, la **elasticidad-ingreso**. Cuando se grafican los datos se genera una curva similar a la curva de Engel, la elasticidad nos muestra el tipo de bien que estamos evaluando.
- La elasticidad-ingreso se obtiene a partir de la misma fórmula inicial, solo que reemplazamos el precio por el ingreso, es decir, $\epsilon = \frac{\Delta Q_d / \bar{Q}_d}{\Delta I / \bar{I}} = \frac{\Delta Q_d \times \bar{I}}{\Delta I \times \bar{Q}_d}$
- Si $\epsilon < 0$, el bien es inferior.
- Si $0 < \epsilon < 1$, el bien es normal.
- Si $\epsilon > 1$, el bien es superior.
- En general, los bienes de primera necesidad como la comida son más inelásticos al ingreso y los de lujo son más elásticos. Considerar que dependiendo del recurso la identificación de bienes puede ser distinto para las personas, alguien con menor ingreso ciertos alimentos pueden ser un lujo mientras que para otra persona puede que sea un bien normal.

- Cuando se quiere identificar como se ve afectada la elasticidad de un bien cuando su sustituto o su complemento sufre una variación se utiliza la **elasticidad precio cruzada de la demanda**. Esta elasticidad mide el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien que es resultado de una variación de un 1% en el precio del otro bien.
- Dado dos bienes cualesquiera M y N, la elasticidad precio cruzada de la demanda puede definirse como $\epsilon = \frac{\Delta Q_{dm}/Q_{dm}}{\Delta P_n/P_n} = \frac{\Delta Q_{dm} \times \overline{P_n}}{\Delta P_n \times \overline{Q_{dm}}}$, esta fórmula analiza cómo se ve afectada la demanda de M al ver un cambio en el precio de N.
- Si $\epsilon > 0$, los bienes son sustitutos.
- Si $\epsilon < 0$, los bienes son complementarios.
- Si $\epsilon = 0$, no hay relación entre los bienes.
- La **elasticidad precio de la oferta (ϵ^s)** es el concepto análogo de la elasticidad precio de la demanda, esta nueva elasticidad mide el cambio porcentual de la cantidad ofrecida que se presenta como reacción a un cambio de un 1% en el precio del producto. Matemáticamente se puede calcular utilizando los mismos métodos usados para calcular la elasticidad precio de la demanda; el método del punto medio y el método punto-pendiente, aquí se presentan ambos casos respectivamente:
 - Método del punto medio $\epsilon^s = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \frac{P}{Q}$
 - Método de punto-pendiente: $\epsilon^s = \frac{1}{\text{Pendiente}} \frac{P}{Q}$
- Los significados del valor absoluto que tiene la elasticidad de la oferta implica lo mismo que en el caso de la elasticidad de la demanda, es decir:
 - Si $\epsilon^s < 1$, el bien es inelástico.
 - Si $0 < \epsilon^s < 1$, el bien tiene elasticidad unitaria.
 - Si $\epsilon^s > 1$, el bien es elástico.

Excedente del consumidor y del productor: Ingresos, costos y beneficios totales

- El **excedente del consumidor** se refiere al bienestar que recibe el consumidor al gastar su ingreso en el mercado ya que son capaces de comprar un producto a un precio menor del que estarían dispuestos a pagar.
- En otras palabras, es la cantidad de dinero en que los consumidores valoran un bien o servicio por encima de su precio de compra.
- El excedente neto del consumidor es el máximo precio por el que se está dispuesto a pagar por cada unidad del bien menos el precio efectivo que se paga.



- Como se puede ver en el gráfico, el excedente del consumidor está determinado por el área bajo la curva desde $Q = 0$ hasta la cantidad de equilibrio ($Q_{eq.}$), sin dejar de lado el precio que corresponde a dicha cantidad.
- Pero si el precio llegase a variar ($P_{eq} \rightarrow P1$) por algún motivo, la cantidad óptima demandada también cambia ($Q_{eq} \rightarrow Q1$). Esto se traduce a que el excedente del consumidor también cambia. En el gráfico se ve una disminución del precio, por lo que el área que corresponde al excedente del consumidor disminuiría en A y sólo sería C.
- Por otro lado, tenemos el excedente del productor. Este excedente, al igual que el excedente del consumidor, está determinada por una curva, la curva de la oferta.
- También acordarse de que los excedentes están determinados por el precio y la cantidad demandada.

- En el gráfico, el **excedente del consumidor** está determinado por el área de (A + C), teniendo en cuenta que el precio considerado corresponde al precio de equilibrio y que la cantidad considerada corresponde a la cantidad de equilibrio.
- Se conoce como **excedente social** al bienestar que reciben todos los participantes del mercado, es decir, es la suma del excedente del consumidor y el excedente del productor.
- Los economistas suponen que el principal objetivo de la empresa es maximizar utilidades y sus beneficios, este supuesto funciona en la mayoría de los casos.
- Los **beneficios** de la empresa están definidos por la diferencia entre la cantidad de dinero que recibe una empresa por la venta de sus productos (**ingreso total**) y el valor de mercado de los insumos que la empresa utiliza en la producción (**costos totales**).
- Beneficios = Ingresos totales – costos totales
- Cuando los economistas hablan del costo de producción de una empresa, incluye todos los costos de oportunidad que implica la producción de bienes y servicios.
- Cuando se gasta dinero en materia prima, dicha cantidad se considera un costo de oportunidad ya que no puede ser utilizado en consumir otro bien o servicio.
- Los **costos explícitos** son los costos de oportunidad que se producen cuando la empresa desembolsa dinero.
- Los **costos implícitos**, estos no implican un pago si no como se utilizan los recursos. Si un trabajador está encargado del área de administración y se pone a trabajar en el área de producción su ingreso disminuiría en \$X. Este es un costo implícito.
- El costo total es la suma de los costos implícitos y explícitos.
- Un costo implícito importante de casi todas las empresas es el costo del capital aportado que se ha invertido en la empresa. La inversión de capital otorga beneficios si las utilidades que entrega la inversión en la empresa es mayor a la utilidad que podría dar el colocar el capital en un depósito a plazo, por ejemplo. Es decir, si decides invertir \$30.000 en una empresa el costo de oportunidad será los beneficios que habría otorgado poner esos mismo \$30.000 en un depósito a plazo con un interés del 3% mensual. La inversión en la empresa estará justificada si esta otorga una utilidad mayor a \$900 al año.
- A partir de esto podemos ver la diferencia entre los economistas y los contadores. Los economistas consideran el **beneficio económico** como la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales, mientras que los contadores consideran la **utilidad contable** como la diferencia entre los ingresos totales y los costos explícitos.
- Cuando una empresa busca maximizar sus beneficios (π), los ingresos totales y costos totales deben ser óptimos, es decir; $\pi = I - C = (P \times Q) - (W \times L + R \times K)$. Donde P y Q son el precio y cantidad del producto, W es el precio de la mano de obra, L es la cantidad de trabajadores, R es el precio del capital (máquina, arriendo,

etc.) y K es la cantidad de dicho capital (cantidad de máquinas, cuantos lugares se tienen en arriendo, etc.).

Productividad y rendimientos de escala

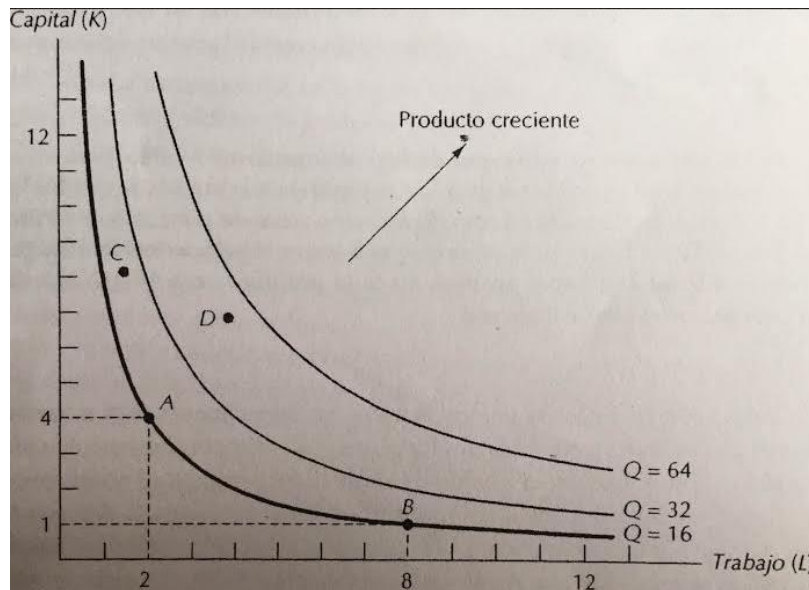
- La producción se puede definir como un proceso que transforma insumos (factores de producción) en productos. Entre estos insumos se puede encontrar la tierra, fuera laboral, el capital, etc.
- Una función de producción está definida por la relación que describe como los insumos se transforman en capital. Un ejemplo de función de producción sería ver como varía la producción de panes a la semana cuando varía la fuerza laboral (cantidad de trabajadores), en condiciones ceteris paribus.
- Una manera de escribir dicha relación de manera matemática es a través de una función. Ejemplo: La producción semanal de pan está determinada por la fórmula $Q = F(K,L)$ donde K (el capital) y L (mano de obra) son variables para producir una cantidad Q. Manteniendo dicha relación, donde K y L son variables, podemos definir una función cualquiera, por ejemplo:
Dado $F(K,L) = 2KL = Q$ se puede graficar la función de producción. Por lo que se crea una tabla de datos:

		Trabajo (horas-persona/semana)				
		1	2	3	4	5
Capital	1	2	4	6	8	10
(horas-equipos/semana)	2	4	8	12	16	20
	3	6	12	18	24	30
	4	8	16	24	32	40
	5	10	20	30	40	50

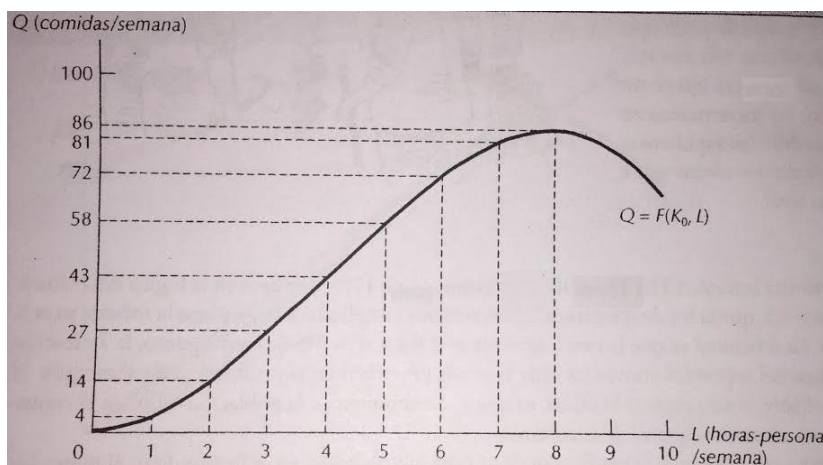
Las entradas en la tabla representan producción, medida en comidas por semana, y se calcula con la fórmula $Q = 2KL$.

- Luego, manteniendo uno de los dos insumos de manera variable, se puede realizar el gráfico.
- Cuando hablamos de capital (K), se habla de cantidad de máquina, locales, edificios, etc. Pero cuando hablamos de capital (R), hablamos de su valor monetario (cuánto costó una máquina).
- La función de producción dice como variará el producto si alguno o todos los insumos varían. En la práctica hay muchos procesos de producción en los cuales las cantidades de algunos insumos no se pueden alterar de manera rápida, por esto los plazos para realizar ciertos cambios son esenciales.
- Se entenderá como **largo plazo** al periodo más corto que se requiere para alterar las cantidades de todos los insumos que se usan en un proceso productivo.
- El **corto plazo** es el periodo más largo durante el cual al menos uno de los insumos que se usan en un proceso de producción no varía.

- En fin, los insumos que pueden variar con el corto plazo son **insumos variables**, mientras los que no cambian en el corto plazo son **insumos fijos**.
- Considerando la función de producción simple anterior, $F(K,L) = Q = 2KL$, si la trabajamos en un corto plazo ocurre que el capital tomará un único valor ya que al ser un insumo fijo, su valor no puede cambiar. Digamos que, en un determinado momento, la empresa tiene tres máquinas. La fórmula pasaría a ser $Q = F(L) = 6L$.
- A largo plazo todos los insumos son variables, y la forma de graficar cambia, los ejes están determinados por la cantidad de insumos que se están evaluando, y el producto entre ellos determina la producción. Cuando se grafica una curva que represente el conjunto de todas las combinaciones de insumos que dan un determinado nivel de producción se conocen como **curvas isocuantas**. A continuación, se presenta un ejemplo de una curva isocuanta utilizando la función $F(K,L) = 2KL$ para obtener un determinado nivel de producción.

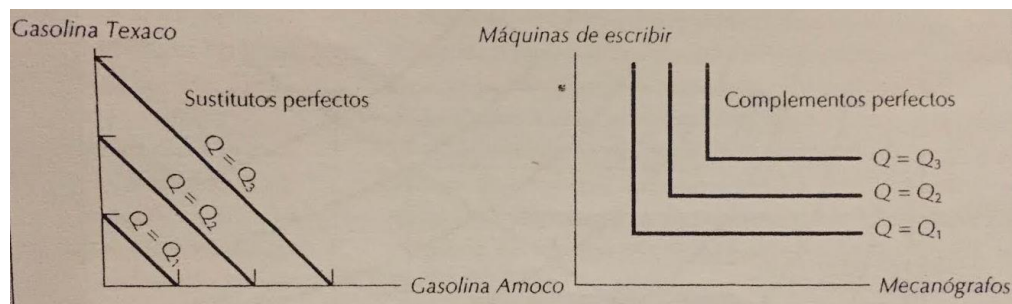


- Por lo general las funciones de producción a corto plazo tienen una forma de “s” ladeada (ver el gráfico a continuación), en un principio tienen un crecimiento exponencial, esto se debe a que, al tener a solo un trabajador, este se encarga de todas las tareas de la empresa, pero a medida que podemos tener más trabajadores estos se van especializando y se vuelven más eficientes. Pero luego la productividad se vuelve lineal y decreciente, hasta el punto de que se vuelven ineficientes y contraproducentes (las empresas suelen detenerse en el punto donde la producción es máxima).

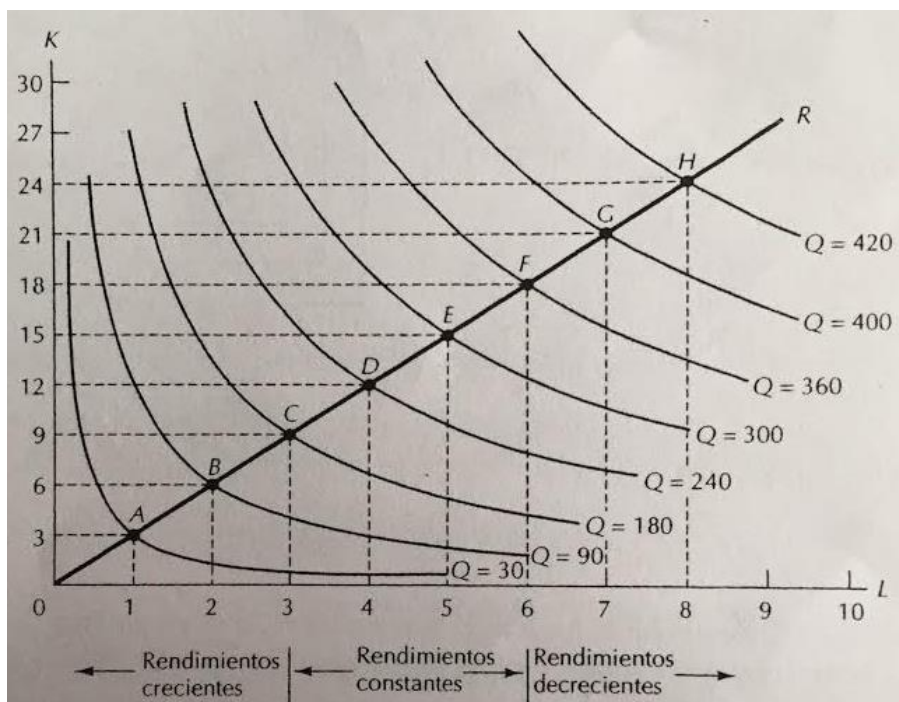


- La **producción total (Q)** es la cantidad de producto resultante de una función de producción.
- La cantidad producida va cambiando según sea el valor del insumo variable, cuando el insumo variable aumenta en una unidad, a la diferencia entre las cantidades producidas se les conoce como **producción marginal (PM)**.
- Matemáticamente, el producto marginal se calcula como el cociente entre la variación de la cantidad producida y la variación del insumo variable, es decir:

$$PM_L = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$$
- Por lo general, el producto marginal se grafica desde el origen hasta que corta el eje de las abscisas.
- Cuando el producto marginal decrece, se dice que la producción total es decreciente. Es distinto hablar de producción decreciente a contraproducente. En el gráfico anterior, la producción es decreciente entre L perteneciente a [3,8] y es contraproducente entre [8,10].
- La productividad media máxima es el punto donde se intersectan la productividad media con la productividad marginal.
- La **producción media** o **producción promedio** es cuanto se produce cada trabajador, es decir, $\frac{Q}{L}$
- Utilizando las curvas isocuantas (producción a largo plazo), se puede ver cuánto debería cambiar el uso de un insumo a partir de la variación del segundo insumo. La **tasa marginal de sustitución técnica (TMST)** es la tasa a la cual un insumo puede intercambiarse por otro sin alterar el nivel total de producción. Es el valor absoluto de la pendiente en un punto, es decir, $\frac{PM_K}{PM_L} = \frac{\Delta K}{\Delta L}$ Donde PM es la producción marginal, utilizando un determinado insumo en un punto en específico.
- Y si existe una relación entre los insumos, ya sean sustitutos o complementarios, se grafican de igual manera que en las curvas de indiferencia anteriores, por ejemplo:



- A partir de la función de producción se puede obtener mucha información y relaciones entre factores, una de estas relaciones que se puede establecer es aquella entre la eficacia y la escala de una empresa, es decir, su tamaño. A esta relación se le conoce como **rendimientos de escala**.
- Un **rendimiento creciente de escala** es aquella donde el incremento proporcional del uso de los insumos lleva un *aumento significativo* en la producción.
- Un **rendimiento constante de escala** es aquella donde el incremento proporcional del uso de los insumos lleva un *aumento proporcional* en la producción.
- Un **rendimiento decreciente de escala** es aquella donde el incremento proporcional del uso de los insumos lleva un *aumento insignificante* (menor que el proporcional) en la producción.



- Aquí se puede ver la proporcionalidad en la cual cambia la productividad a medida que varía la cantidad de trabajadores, representando los tres tipos rendimientos de escala mencionados.

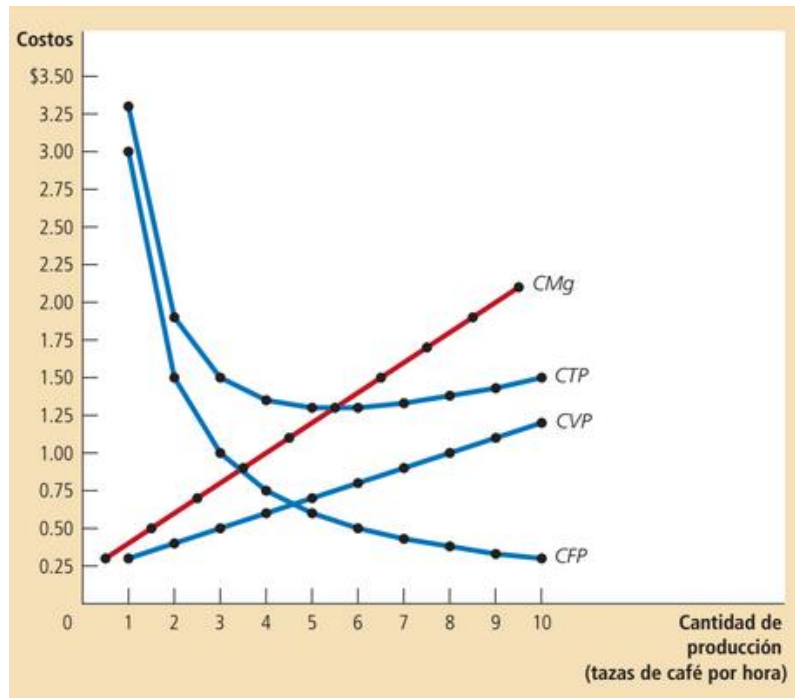
Costos de producción, economía y diseconomía de escala

- Los **costos fijos** son aquellos costos que no varían con respecto a la cantidad producida, el arriendo es un costo fijo. Por otro lado, los **costos variables** dependen de la producción, el costo de producción es un costo que varía según la cantidad producida.
- Los **costos totales promedio (CTP)** corresponde al cociente entre los costos totales y la cantidad producida, es decir, se obtiene dividiendo los costos totales y la cantidad producida. $CTP = \frac{CT}{Q}$
- Cuando se divide el costo fijo total dividido la cantidad producida se obtiene el **costo fijo promedio (CFP)**.
- Cuando se divide el costo variable total dividido la cantidad producida se obtiene el **costo variable promedio (CVP)**.
- El **costo marginal (CMg)** implica el incremento en los costos totales debido al incremento de una unidad de producción. Matemáticamente se obtiene con la siguiente fórmula: $CMg = \frac{\Delta CT}{\Delta Q}$
- Un ejemplo de estos conceptos:

Cantidad de café (tazas por hora)	Costo total	Costo fijo	Costo variable	Costo fijo promedio	Costo variable promedio	Costo total promedio	Costo marginal
0	\$ 3.00	\$3.00	\$ 0.00	—	—	—	
1	3.30	3.00	0.30	\$3.00	\$0.30	\$3.30	\$0.30
2	3.80	3.00	0.80	1.50	0.40	1.90	0.50
3	4.50	3.00	1.50	1.00	0.50	1.50	0.70
4	5.40	3.00	2.40	0.75	0.60	1.35	0.90
5	6.50	3.00	3.50	0.60	0.70	1.30	1.10
6	7.80	3.00	4.80	0.50	0.80	1.30	1.30
7	9.30	3.00	6.30	0.43	0.90	1.33	1.50
8	11.00	3.00	8.00	0.38	1.00	1.38	1.70
9	12.90	3.00	9.90	0.33	1.10	1.43	1.90
10	15.00	3.00	12.00	0.30	1.20	1.50	2.10

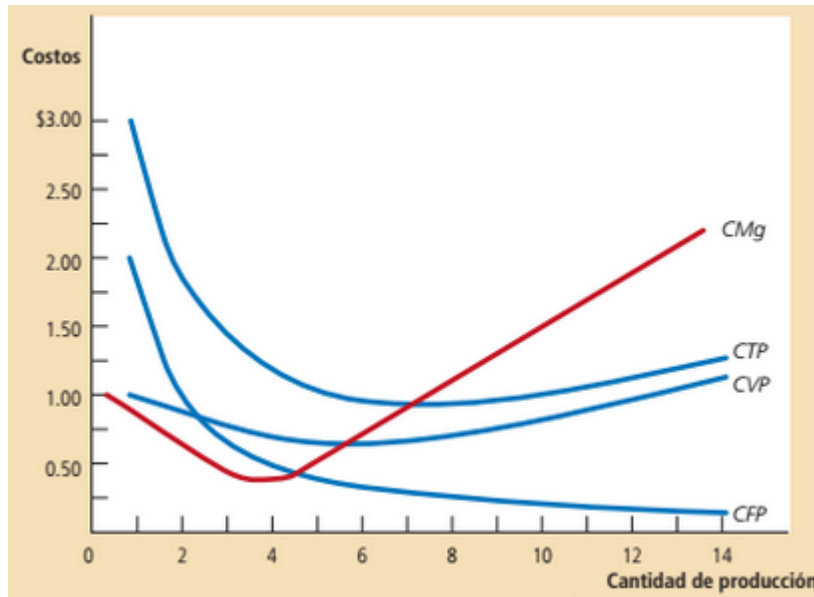
Pico pal que lee

- Utilizando los datos de la tabla anterior se pueden construir distintas curvas teniendo como ejes el costo y la cantidad de producción.



- El costo fijo promedio siempre va a ir en disminución ya que su valor no cambia, pero el denominador de la ecuación, la cantidad producida, si va cambiando.
- El costo variable promedio por lo general aumenta debido a producto marginal decreciente, el signo de la pendiente será la misma que la del costo marginal.
- El costo total promedio refleja las formas tanto del costo fijo promedio como del costo variable promedio, a niveles muy bajos de producción el costo total promedio es muy alto.
- EL costo total promedio disminuye hasta producir la quinta taza, pero cuando produce la sexta taza, el costo variable promedio toma mayor importancia y el costo total promedio comienza a aumentar.
- En la parte de la curva se encuentra la cantidad en la que se minimiza el costo total promedio, dicha cantidad se le conoce como **escala eficiente** de la empresa. Para encontrar el punto mínimo de producción se iguala el costo marginal con el CTP.
- Cuando el costo marginal es mayor que el costo total promedio, el costo total promedio tiene pendiente positiva. Si el costo marginal es menor que el costo total promedio, este último tiene pendiente negativa.
- En términos generales:
 - 1- El costo marginal aumenta a la larga con la cantidad de producción.
 - 2- La curva de costo total promedio tiene forma de U.

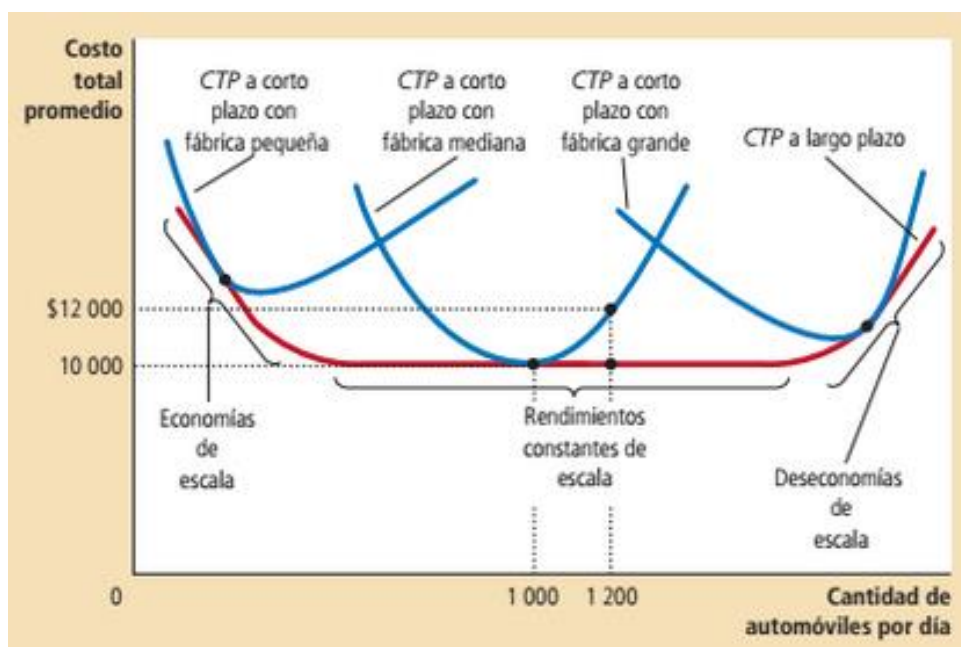
- 3- La curva de costo marginal intersecta a la curva de costo total promedio en el nivel mínimo del costo total promedio.
- Por lo general, las curvas tienen las siguientes formas:



- Para muchas empresas, la división de los costos totales entre costos fijos y variables depende del horizonte del tiempo. Pagar el sueldo de los trabajadores el día de mañana es un costo fijo, ya que no va a cambiar, pero a largo plazo es un costo variable ya que no hay forma de asegurar que esa misma cantidad de trabajadores seguirán siendo parte de la empresa ni que se les estará pagando la misma cantidad.
- La diferencia entre el precio correspondiente al óptimo (mínimo) del costo total promedio y el costo variable promedio es el costo fijo promedio. Si todos los costos son variables, no hay costo fijo promedio y, por lo tanto, el costo total promedio es igual al costo variable promedio.
- Cuadro resumen conceptual:

Término	Definición	Descripción matemática
Costos explícitos	Costos que requieren un desembolso de la empresa	
Costos implícitos	Costos que no requieren un desembolso de la empresa	
Costos fijos	Costos que no varían con la cantidad de producción	CF
Costos variables	Costos que varían con la cantidad de producción	CV
Costo total	Valor de mercado de todos los insumos que una empresa utiliza en la producción	$CT = CF + CV$
Costo fijo promedio	Costo fijo dividido entre la cantidad producida	$CFP = CF/Q$
Costo variable promedio	Costo variable dividido entre la cantidad producida	$CVP = CV/Q$
Costo total promedio	Costos totales divididos entre la cantidad producida	$CTP = CT/Q$
Costo marginal	El incremento en los costos totales que ocasiona una unidad extra de producción	$CMg = \Delta CT / \Delta Q$

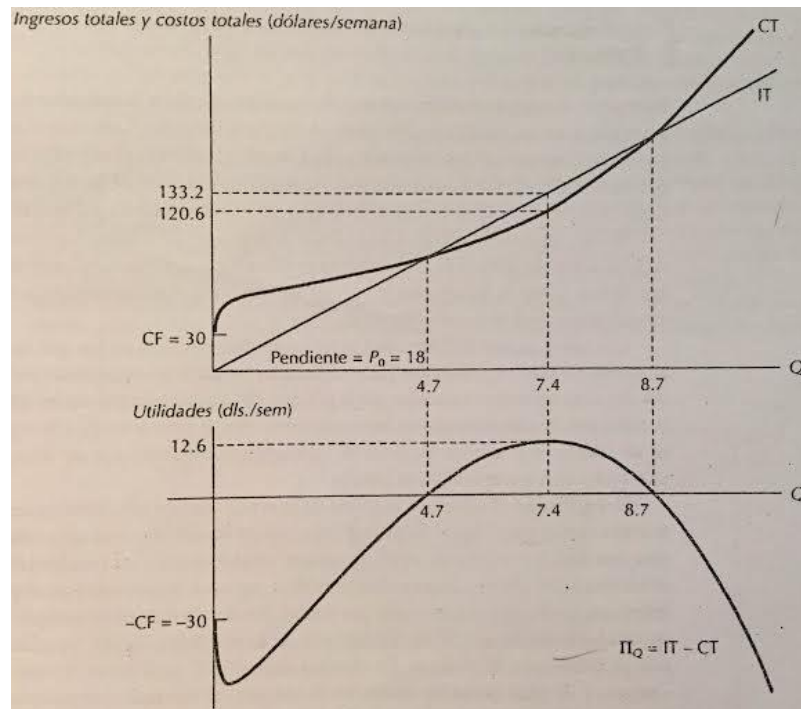
- Los costos (ya sean totales promedio o marginales) de una empresa también dependen del plazo en consideración y el tipo de empresa que se tiene. El siguiente gráfico muestra cómo cambia el costo marginal dependiendo de estas variables.



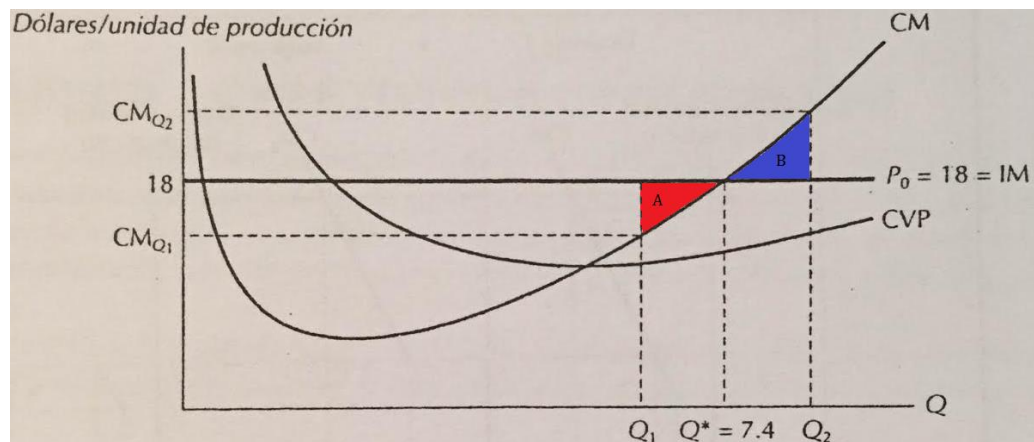
- Debido a que los costos fijos son variables a largo plazo, la curva de costos total promedio a corto plazo difiere de la curva de costo total promedio a largo plazo.
- Las **economías de escala** son una propiedad por la cual el costo total promedio a largo plazo disminuye conforme aumenta la cantidad producida. Estas se producen a menudo porque mayores niveles de producción permiten la especialización de los trabajadores, lo que se traduce a que un trabajador sea cada vez más competente en su área de trabajo.
- La **deseconomía de escala** es una propiedad por la cual el costo total promedio a largo plazo aumenta conforme aumenta la cantidad producida. Estas se producen cuando hay un problema de coordinación que suelen presentarse en toda organización grande. Por ejemplo, si se sobrecarga a un trabajador de la empresa, este comienza a ser ineficiente, por lo que se produciría una deseconomía de escala.
- Y el **rendimiento constante a escala** es una propiedad por el cual el costo total promedio a largo plazo se mantiene constante conforme aumenta la producción.
- A niveles bajos de producción, la empresa se beneficia de aumentar su tamaño porque puede aprovechar la mayor especialización, mientras tanto, los problemas de coordinación aun no son muy graves.

Competencia perfecta

- Se dice que hay cuatro condiciones que definen la existencia de un mercado perfectamente competitivo.
 - 1- **Las empresas venden un producto homogéneo**, es decir, el producto que vende una empresa es el sustituto perfecto del que vende otra empresa.
 - 2- **Las personas son tomadoras de precios**. Esto significa que las empresas esperan y creen que el precio del mercado no se verá afectado por su producción, es decir, que su producción no afecta la oferta del mercado y por lo tanto no afecta el precio del bien mismo.
 - 3- **Entradas y salidas libres, con factores de producción perfectamente móviles a largo plazo**. Este supuesto se basa en que los factores de producción se pueden trasladar. Un ejemplo sería el caso de la mano de obra. En una competencia perfecta, la mano de obra se cambiaría hasta de ciudad si la empresa se traslada.
 - 4- **Empresas y consumidores tienen información perfecta**. En general, este supuesto implica que las personas pueden conseguir sin grandes dificultades la mayor parte de la información que es más pertinentes para sus opciones. Un ejemplo sería que si a una empresa se le presenta una oportunidad de negocio esta se conseguiría sin problema toda la información correspondiente a la rentabilidad, los costos, ingresos, costos de oportunidad, etc.
- En un mundo perfecto, las empresas buscan tener la máxima **eficiencia** si la asignación de recursos maximiza el excedente total, decimos que la asignación fue eficiente.
- A su vez, un planificador social podría preocuparse por la **igualdad**, es decir, el punto en que los diferentes compradores y vendedores del mercado tienen un bienestar económico similar
- Las empresas tienen por lo general buscan tener la mayor utilidad posible, y esto se da cuando el ingreso total se distancia lo más posible de los costos totales. A continuación, se representará un ejemplo donde se busca la mayor utilidad.



- Como se puede ver, la utilidad máxima es cuando se producen y venden 7,4 productos a la semana, pero ¿De dónde salieron estos 7,4 productos? Una vez se determina el precio del mercado, hay que ver cuándo el costo marginal equivale a 18 dólares.

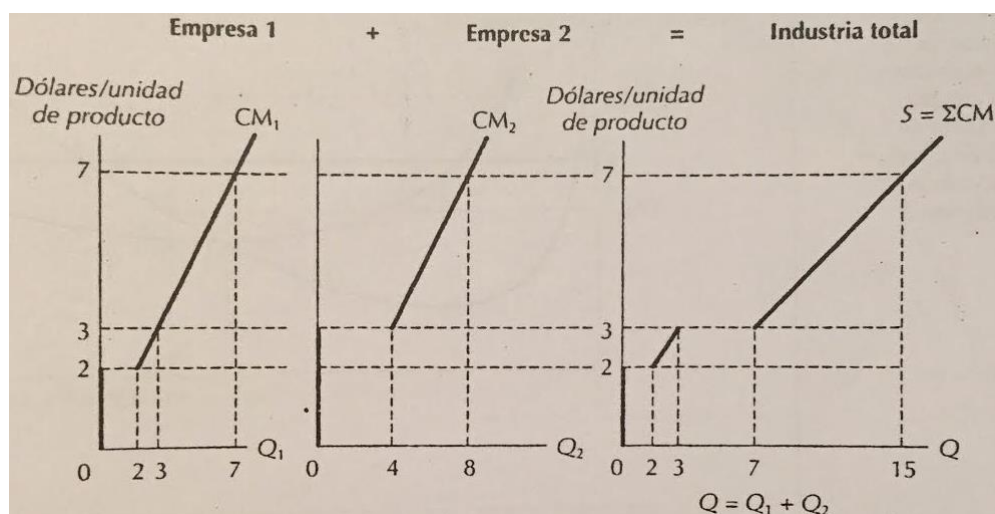


- Una condición necesaria para la maximización de las utilidades es que el precio sea igual al costo marginal en la parte ascendente de la curva.
- La razón por la cual se elige este punto es porque el costo de producir una unidad más es igual al costo de venta, por lo que, si se produjera menos que dicha cantidad el costo marginal sería menor que el precio de venta. Esto sucedería si se venden Q_1 productos, se estaría perdiendo una utilidad de área A.
- Por otro lado, si se produce Q_2 su costo marginal correspondiente será mayor al precio de venta, lo que se traduce a una pérdida de área B.

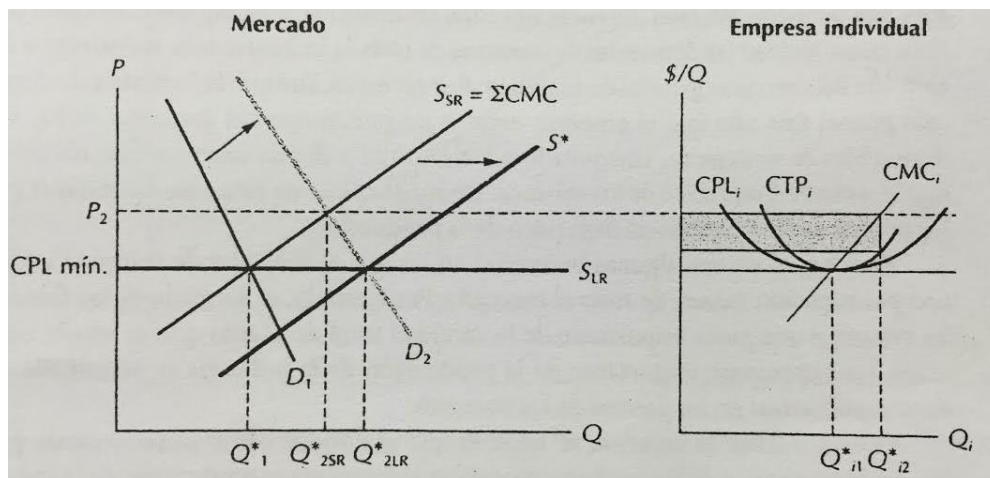
- No por el hecho de que el precio de venta corte al costo variable promedio significa que la empresa vaya a tener una utilidad por venta.
- Siempre se tendrá la oportunidad de maximizar el ingreso cuando el precio de venta corte el costo variable promedio, pero en caso de que esto no suceda la empresa se vería obligada a cerrar en un corto plazo.
- Cuando el precio cae por debajo del costo mínimo variable promedio se le conoce como una **condición de cierre**.
- En conclusión, a una empresa le convendrá producir si y sólo si el precio de mercado corta al costo variable promedio ya que, a pesar de que exista la posibilidad de tener pérdidas al estar produciendo y vendiendo se disminuye el impacto de los costos fijos. De lo contrario es mejor no producir para no tener grandes pérdidas.

Oferta de la industria a corto plazo y largo plazo

- Como una empresa tiende a vender una cantidad determinada de productos acorde al costo marginal del producto, es decir, una empresa va a ofrecer una cierta cantidad de productos dependiendo del precio que determina el mercado. Es por esto que se dice que la oferta de las empresas a corto plazo es su costo marginal.
- Al igual que la demanda del mercado, si se tiene más de una empresa que ofrece un mismo producto y se quiere obtener la oferta de la industria se suman horizontalmente las curvas de oferta de las empresas individuales. Gráficamente se ven de la siguiente forma:



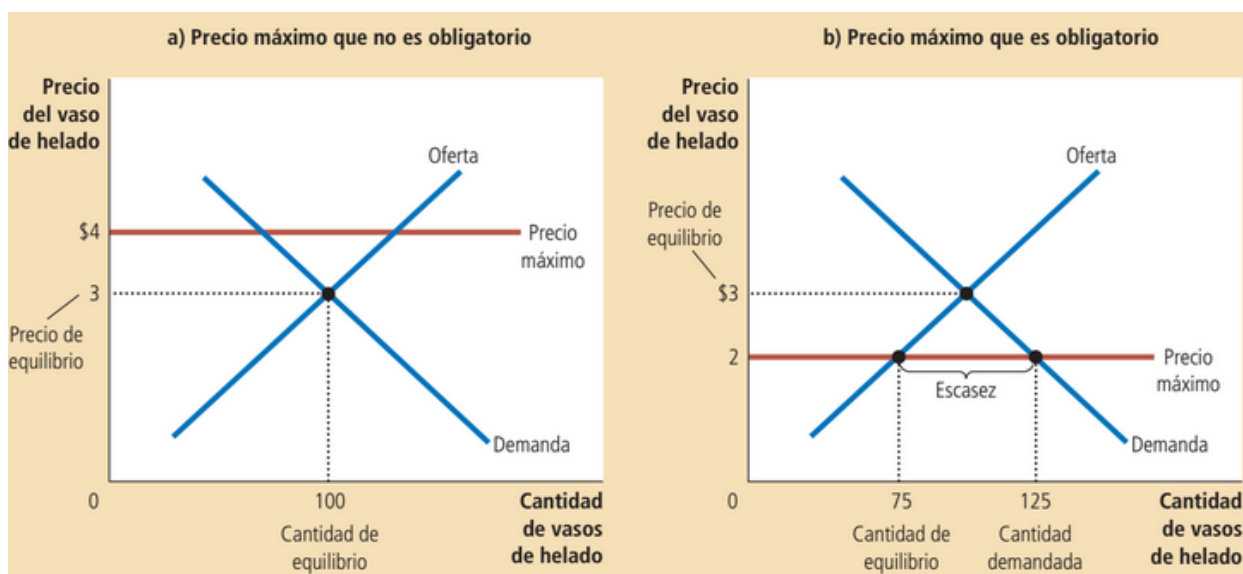
- Como ya sabemos, si el precio está por sobre el punto mínimo del costo total promedio significa la empresa tendrá una utilidad. Esta es un arma de doble filo ya que a corto plazo otorga un beneficio, pero a largo plazo más de una empresa podrá ver esta utilidad como una motivación para ingresar al negocio.
- Cuando ingresan nuevas empresas (una cantidad significativa) al negocio la cantidad de oferentes aumentará, lo que se traduce en una nueva curva de oferta y un menor precio de venta ya que, a mayor oferta, se baja el precio para no perder clientes.
- Cuando las empresas tienen libertad de entrar o salir del mercado, el precio no se puede separar del valor mínimo de la curva de **costo total promedio a largo plazo (CPL)**.
- Los gráficos a continuación presentan como se ve afectada la oferta a largo plazo cuando aumenta la demanda.



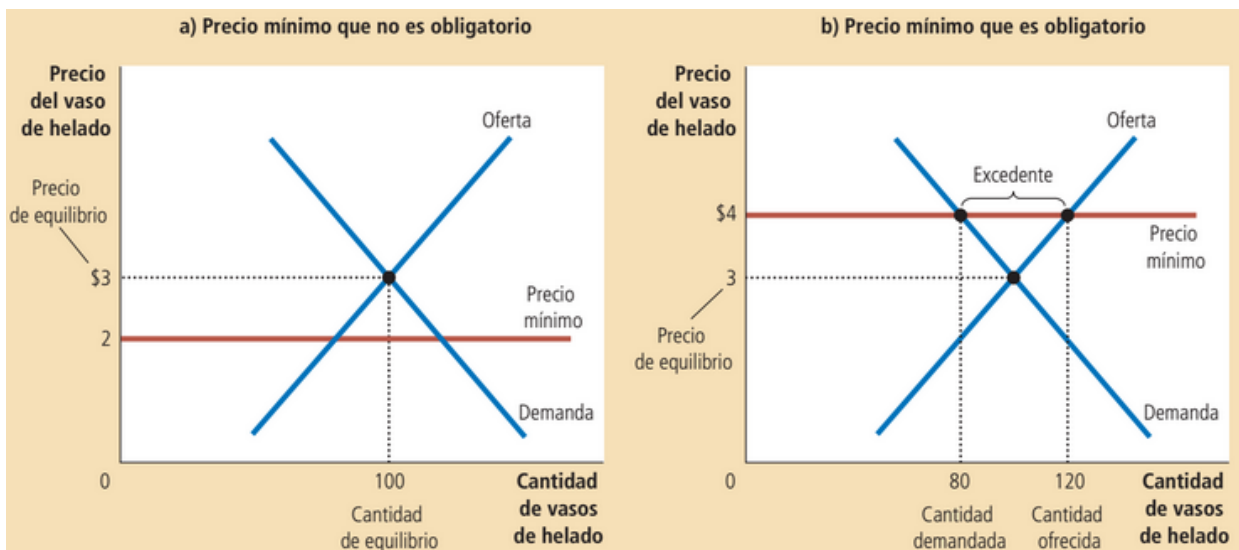
- A un aumento de demanda, las empresas estarían vendiendo a P_2 , lo que implicaría una mayor utilidad y un mayor atractivo para las empresas que quieren entrar. Luego de que entra una cantidad razonable de nuevos competidores, se desplaza la oferta hacia la derecha y el precio de venta vuelve a ser el mismo de antes.
- A largo plazo, la oferta de un mercado es una línea horizontal en donde el precio corto al costo total promedio en su mínimo, esto bajo la suposición de que todas las empresas del mercado son iguales. Esto se debe a que, como vimos en el gráfico anterior, cuando hay un aumento en la demanda, la oferta de mercado vuelve al mismo precio, por lo que frente a infinitos aumentos en la demanda, la oferta de la industria se irá desplazando de hacia la derecha.
- Lo anterior se debe a que, como se mencionó anteriormente, cuando una empresa está teniendo utilidad, a largo plazo más empresas verán la oportunidad de entrar al negocio, haciendo que la utilidad de las empresas baje hasta que su utilidad sea 0 ya que, si hubiese pérdidas, algunas empresas tendrían que salir del negocio. Es por esto que el precio está determinado por el punto mínimo de los costos totales promedio a largo plazo.
- Para poder determinar la cantidad vendida en el largo plazo, se iguala el costo marginal al costo total promedio. A partir de esto podemos obtener la cantidad producida por empresa y luego el precio de equilibrio, luego evaluamos la demanda del mercado al precio que encontramos y así obtenemos la cantidad producida por la industria (si es que se tiene la ecuación de la demanda del mercado). Finalmente, cantidad producida por la industria dividido por la cantidad producida por empresa nos señala la cantidad de empresas que habrá a largo plazo.

Los controles de precios: Máximos y mínimos

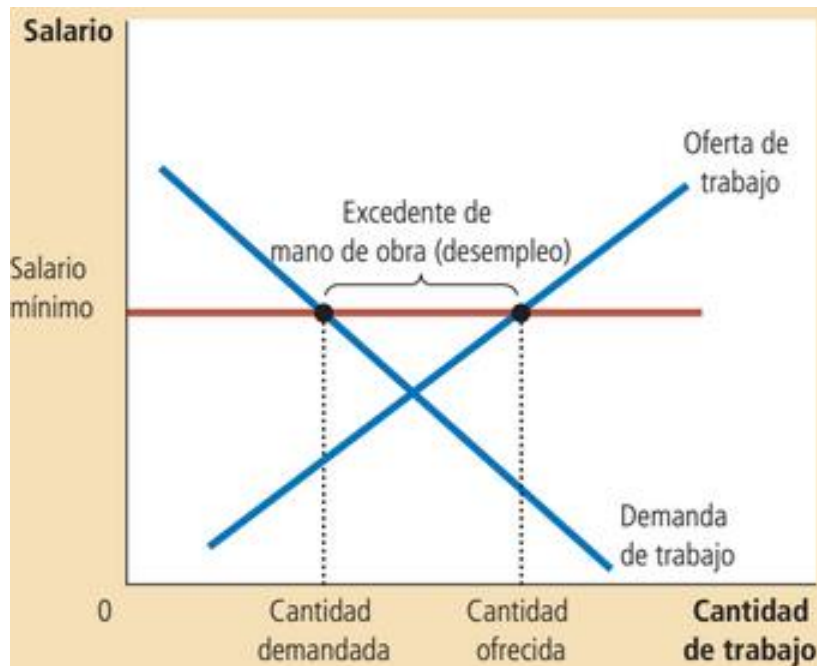
- Tanto los oferentes como los consumidores tienen un precio ideal al cual les gustaría transar. Los oferentes buscan vender siempre al mayor precio posible, o al **precio máximo**, mientras que los consumidores buscan gastar lo menos posible, es decir, pagar el **precio mínimo**. Los intereses de ambos grupos entran en conflicto, por lo que el Gobierno interviene y establece los rangos a los que se puede transar un producto.
- El precio máximo es el precio más alto al legalmente se puede vender un bien.
- El precio mínimo es el precio más bajo al que legalmente se puede vender un bien.
- En los siguientes gráficos se pueden ver cómo afecta el precio máximo cuando está por sobre el punto de equilibrio. En el gráfico A el Gobierno impone un precio máximo de \$4. Debido a que el precio máximo está por sobre el precio de equilibrio, el precio máximo no tiene efecto y el mercado puede alcanzar el equilibrio entre la oferta y la demanda.
- En el gráfico B, el Gobierno impone un precio máximo de \$2, debido a que el precio máximo es menor que el precio de equilibrio se produce una escasez, donde hay una disposición a ofrecer 75 vasos y la demanda pide 125. Hay una escasez de 50 vasos.



- En caso de los precios mínimos la idea es similar, hay casos en los que se necesita que el Gobierno intervenga e imponga un precio mínimo y otros en los que el precio mínimo no es obligatorio. Esto se presenta en los gráficos a continuación:



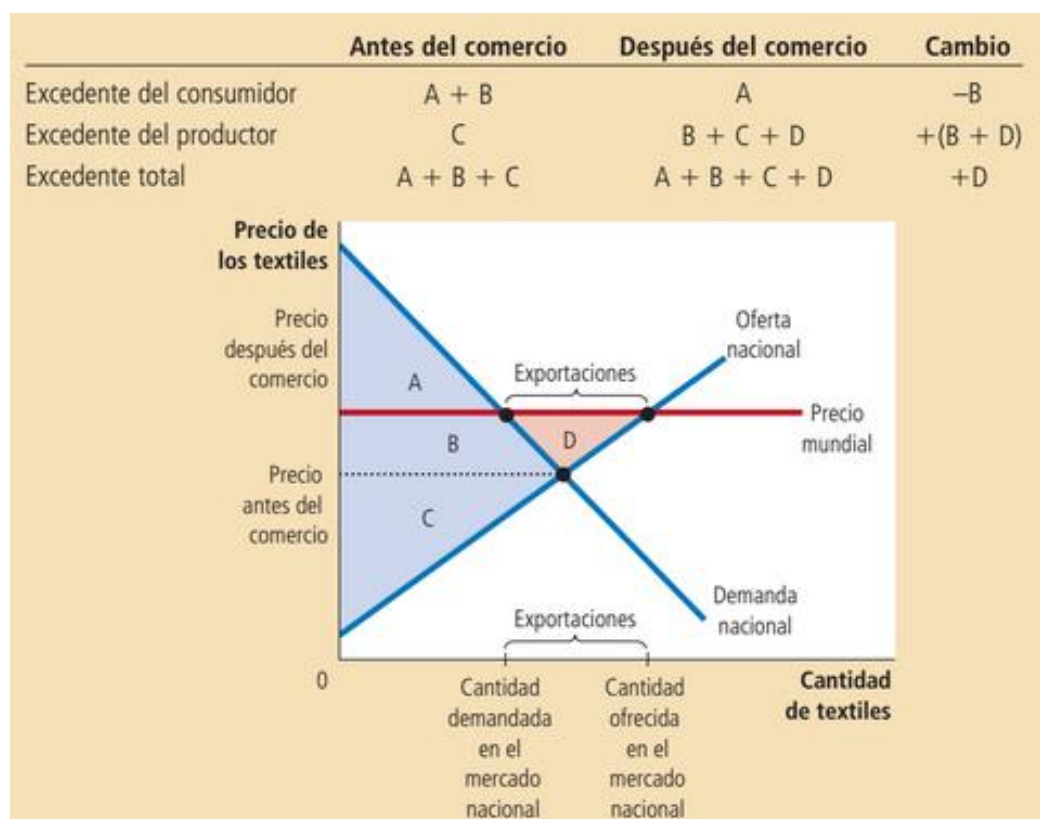
- En el gráfico A, el Gobierno impone un precio mínimo de \$2. Debido a que el precio mínimo está por debajo del precio de equilibrio, este no tiene efecto ya que la oferta y la demanda se pueden intersectar sin problema. Pero en el gráfico B, donde el precio mínimo es de \$4, el precio mínimo es mayor que el precio de equilibrio, lo que produce un excedente. Los oferentes están dispuestos a ofrecer 120 vasos a ese precio, mientras que los consumidores sólo piden 80, se produce un exceso de oferta de 40 vasos.
- En conclusión, los problemas surgen cuando el precio máximo está por debajo del precio de equilibrio y cuando el precio mínimo está por sobre el precio de equilibrio.
- Estos mismos límites se pueden aplicar a los salarios. Cuando una persona está dispuesta a trabajar tiene que pensar en un **salario mínimo**, el cual corresponde a cuánto valora el tiempo que le dedicará al trabajo, es decir, su costo de oportunidad.
- La oferta de mano de obra corresponde a la disposición a trabajar por parte de las personas dependiendo del precio, y la demanda de mano de obra es la disposición a pagar de las empresas por esa persona.
- La demanda de mano de obra es decreciente ya que la eficiencia de los trabajadores va disminuyendo mientras más trabajadores hay, es decir, la demanda es decreciente ya que la productividad marginal de los trabajadores es decreciente.
- Gráficamente, se puede representar el problema del salario mínimo sólo cuando este está por sobre el precio de equilibrio se causa un problema. Esto se ve en el siguiente gráfico.



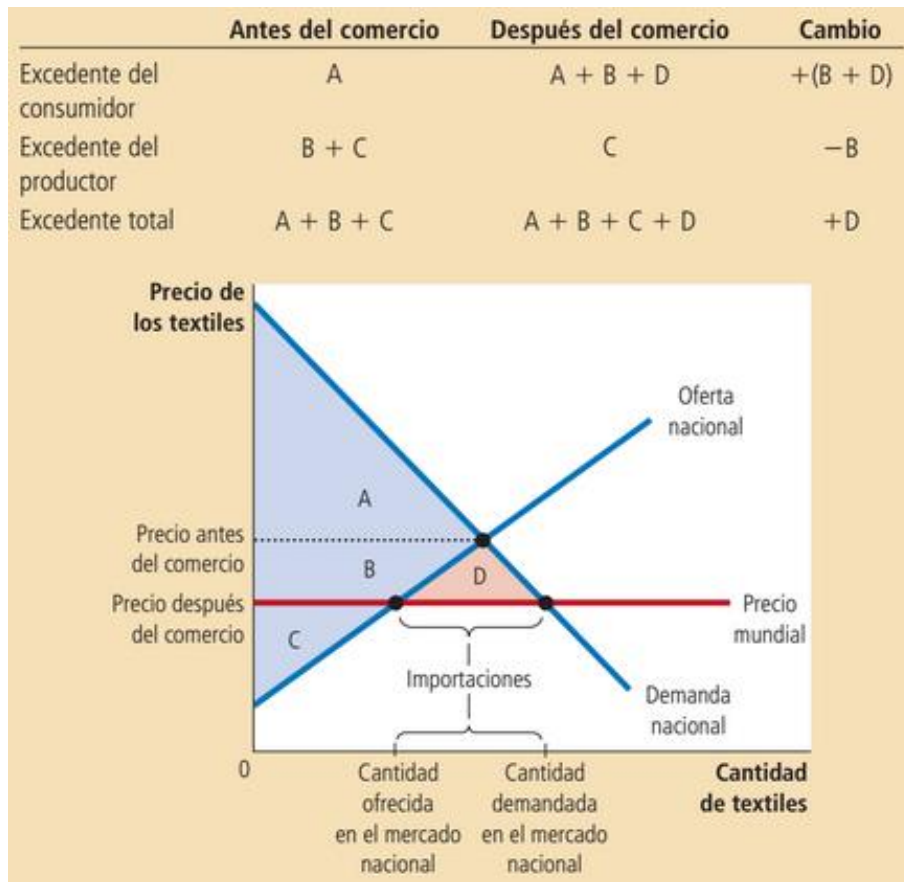
- Cuando el salario mínimo está por sobre el equilibrio, se produce un exceso de oferta de trabajo, es decir, desempleo. Un caso concreto sería el salario mínimo en Chile. Supongamos que el salario mínimo en Chile es de \$300.000, este límite sólo afecta a las personas cuyo trabajo está valorado por debajo de este precio. A un Ingeniero Comercial UC recién egresado se le paga aproximadamente \$800.000, por lo que el salario mínimo no le afecta ya que el equilibrio entre la oferta y demanda de ingenieros comerciales está por sobre el salario mínimo. Mientras que una persona que trabaja en un almacén, si se va a ver afectado ya que la oferta de trabajo va a ser mayor que la demanda de trabajadores que piden las empresas.

Comercio internacional: Exportaciones e importaciones

- Hasta ahora hemos estudiando la oferta y la demanda de un producto bajo la suposición de que el mercado se abastece a partir de los insumos producidos dentro del país, es decir, hemos estudiado los casos bajo la suposición de que no existe importación. A este concepto se le conoce como **autarquía**.
- El precio que prevalece en los mercados mundiales es el **precio mundial**, si el precio mundial está por debajo del precio nacional, al país le convendrá importar. Si el precio mundial está por sobre el precio nacional, se convendrá exportar.
- Comparar los precios de la producción nacional y mundial determina cuál de los dos ofrece una mayor ventaja comparativa, y el precio refleja el costo de oportunidad. Por ejemplo, el precio de un auto producido en Chile es alto ya que el tiempo que empleó el chileno en hacer el auto podría haberlo utilizado en otro trabajo que le diera mayor remuneración.
- Para ver cómo afectan las importaciones y exportaciones al mercado de un país hay que trabajar con un supuesto de que la participación de este país en el mercado mundial es pequeña. Es decir, los países son **tomadores de precio** en la economía mundial.
- Para ver cómo varía el bienestar social cuando un país tiene la opción de exportar analizaremos el siguiente gráfico.



- Una vez que se permite el comercio, el precio nacional se incrementa para igualar el precio mundial. La curva de la oferta muestra la cantidad de textiles producidas internamente y la curva de la demanda muestra la cantidad consumida internamente.
- Como el precio de venta aumenta debido al precio mundial, los consumidores perciben un menor excedente, pero hay un aumento en el bienestar social (D), que lo perciben los productores. En el contexto de exportación, la sociedad como tal sale beneficiada ya que los productores reciben un mayor beneficio que el beneficio que los consumidores pierden.
- Cuando el precio de venta está por sobre el precio de equilibrio se suele generar un exceso de oferta, pero como se está ofreciendo al precio mundial, el exceso se exporta.
- La oferta relevante es la oferta nacional hasta que se cruza con el precio mundial, de ahí es una oferta horizontal.
- En resumen:
 - 1- Cuando un país permite el comercio y se convierte en exportador de un bien, los productores nacionales del bien están mejor y los consumidores nacionales del bien están peor.
 - 2- El comercio mejora el bienestar económico de una nación en el sentido de que las ganancias de los ganadores son mayores que las pérdidas de los perdedores.
- Ahora analizaremos cómo varía el bienestar social cuando el precio mundial está por debajo del precio de equilibrio, es decir, cuando un país es importador de un bien.

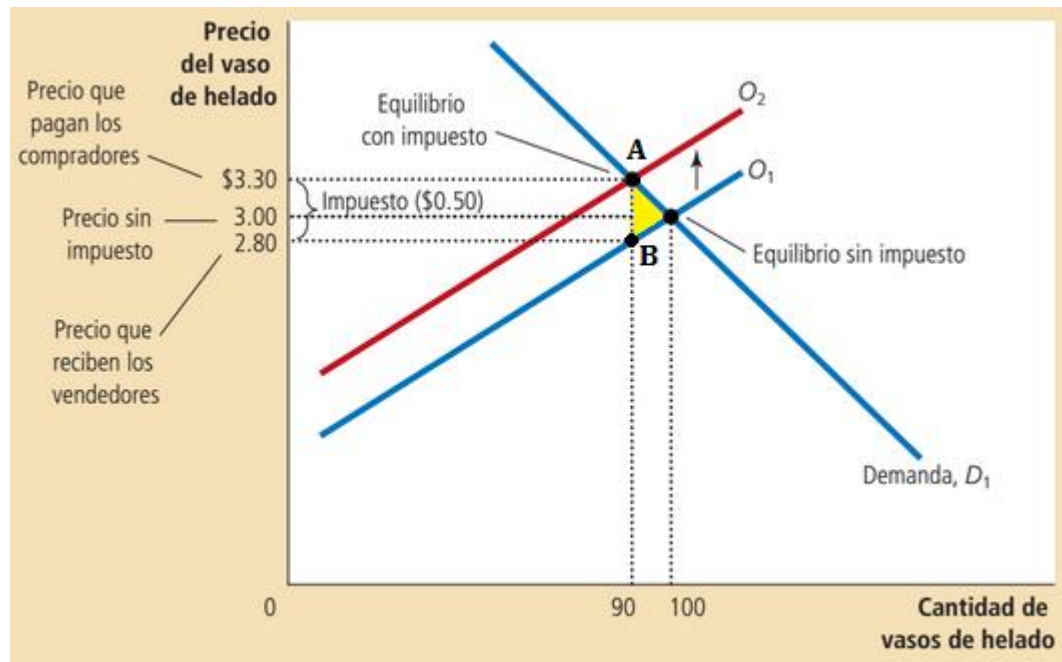


- Una vez que se permite el comercio, el precio nacional disminuye para igualar al precio mundial. La curva de la oferta muestra la cantidad ofrecida a nivel nacional y la curva de demanda muestra la cantidad consumida a nivel nacional.
- Como el precio de venta disminuye debido al precio mundial, los consumidores perciben un mayor excedente ya que hay mayor variedad a un menor precio, este aumento de excedente está gráficamente mostrado por el área D. En el contexto de importación, la sociedad como tal sale beneficiada ya que los consumidores reciben un mayor beneficio que el beneficio que los productores pierden.
- Cuando el precio de venta está por debajo el precio de equilibrio se suele generar una escasez, pero como se está demandando al precio mundial, esta escasez motiva a productores extranjeros a traer sus productos al país. La escasez implica importación en el comercio internacional.
- La oferta relevante es la oferta nacional hasta que se cruza con el precio mundial, de ahí es una oferta horizontal.
- En resumen:
 - 1- Cuando un país permite el comercio y se convierte en importador de un bien, los consumidores nacionales del bien están mejor y los productores nacionales del bien están peor.

- 2- El comercio aumenta el bienestar económico de una nación en el sentido de que las ganancias de los ganadores son mayores a las pérdidas de los perdedores.
- Otras razones a favor del comercio internacional:
 - 1- Mayor variedad de bienes. Los bienes producidos por distintos países no son iguales, por lo que se ofrece una mayor variedad. Por ejemplo: La cerveza alemana no es la misma que la chilena.
 - 2- Más competencia.
 - 3- Mejor flujo de ideas. Si uno ve que la competencia está produciendo a menores costos uno les copiará la forma. Los economistas creen que esta es una de las razones por las cuales la tecnología ha crecido tan fuertemente en las últimas décadas.
- Los principales argumentos que dan quienes están en contra:
 - 1- Los opositores de libre comercio dicen que el comercio con otros países destruye los empleos nacionales. Este argumento es falso, ya que crea empleo al mismo tiempo que los destruye. Cuando un país se abre al libre comercio, se importan productos y la producción nacional de ese bien cae, pero como se están exportando los productos en los que el país tiene ventaja comparativa, estos negocios crecen y crean trabajos, la gente que se quedó sin trabajo debido a las importaciones ahora tiene trabajo debido a las exportaciones.
 - 2- La seguridad nacional. Por ejemplo, si Chile estuviera considerando el libre comercio del acero, las empresas nacionales que producen acero dirían que este bien se usa para fabricar armas y tanques, por lo que si llegase a estallar una guerra y la oferta de acero a nivel mundial se interrumpiera, Chile se quedaría sin acero y desprotegido. A las empresas siderúrgicas (productoras de acero) nacionales realmente no les importa mucho la posibilidad de la guerra, usan este argumento para protegerse de la oferta extranjera.
 - 3- Los opositores del libre comercio señalan que el comercio con otros países impide la creación de nuevos negocios en el país. Este argumento es verdadero en cierta manera, ya que una empresa nueva no puede competir contra una empresa madura. Para esto, el Gobierno puede otorgar protección temporal para que las empresas nuevas crezcan y estén capacitadas para competir.
 - 4- Competencia desleal. Como las leyes van cambiando en cada país, las empresas están sujetas a distintas regulaciones, por lo que es injusto una competencia internacional donde las reglas no son iguales para todos. Este argumento es cierto, por lo que las empresas nacionales pueden pedir protección al Gobierno. Una de las medidas que el Estado puede tomar para que haya una competencia más justa es ponerle impuestos a las importaciones.

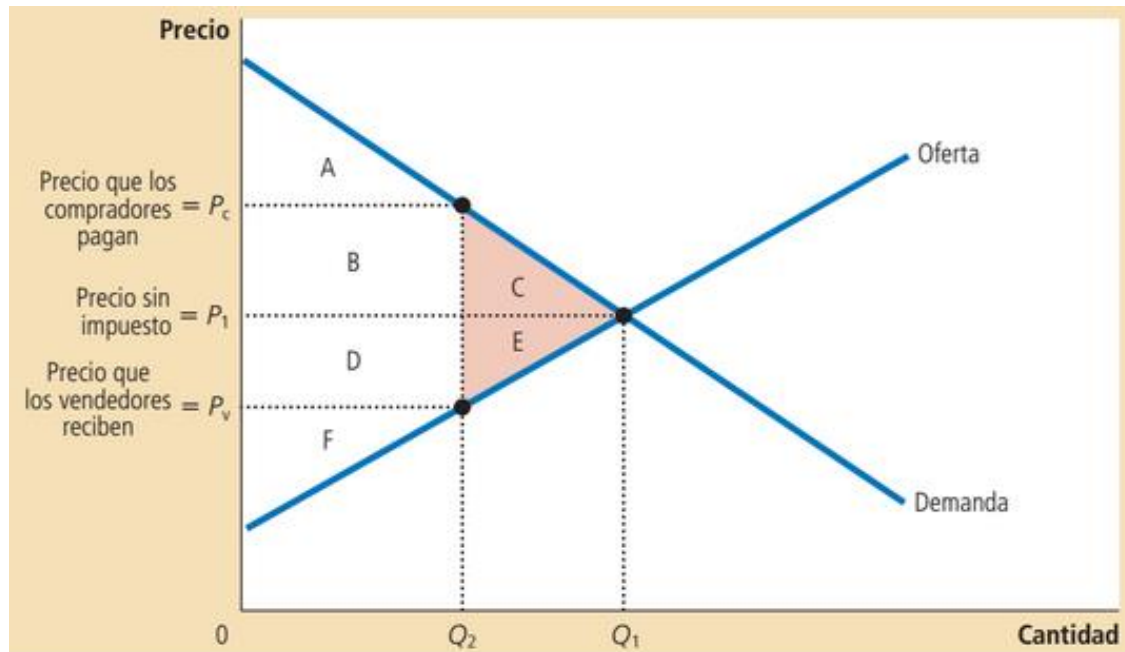
Los impuestos y subsidios: fijos, al valor agregado y al comercio

- Todos los Gobiernos utilizan los impuestos para recaudar fondos para financiar proyectos de obras públicas como carreteras, escuelas, defensa nacional, etc.
- Hay dos tipos de impuesto, aquellos que corresponden a un **monto fijo** (\$X pesos) y aquellos que son agregados al valor o **advalorem** (% del precio, IVA, por ejemplo).
- A continuación, se analizarán las incidencias que tienen los impuestos advalorem.
- ¿Quiénes son los que se ven afectados por los impuestos? ¿Ofertantes, consumidores o ambos? La **incidencia fiscal** se refiere a la forma en la que se distribuye el impuesto entre las diferentes personas, como los participantes del mercado se reparten la carga de impuesto.
- El siguiente gráfico presenta los impuestos sobre los oferentes:

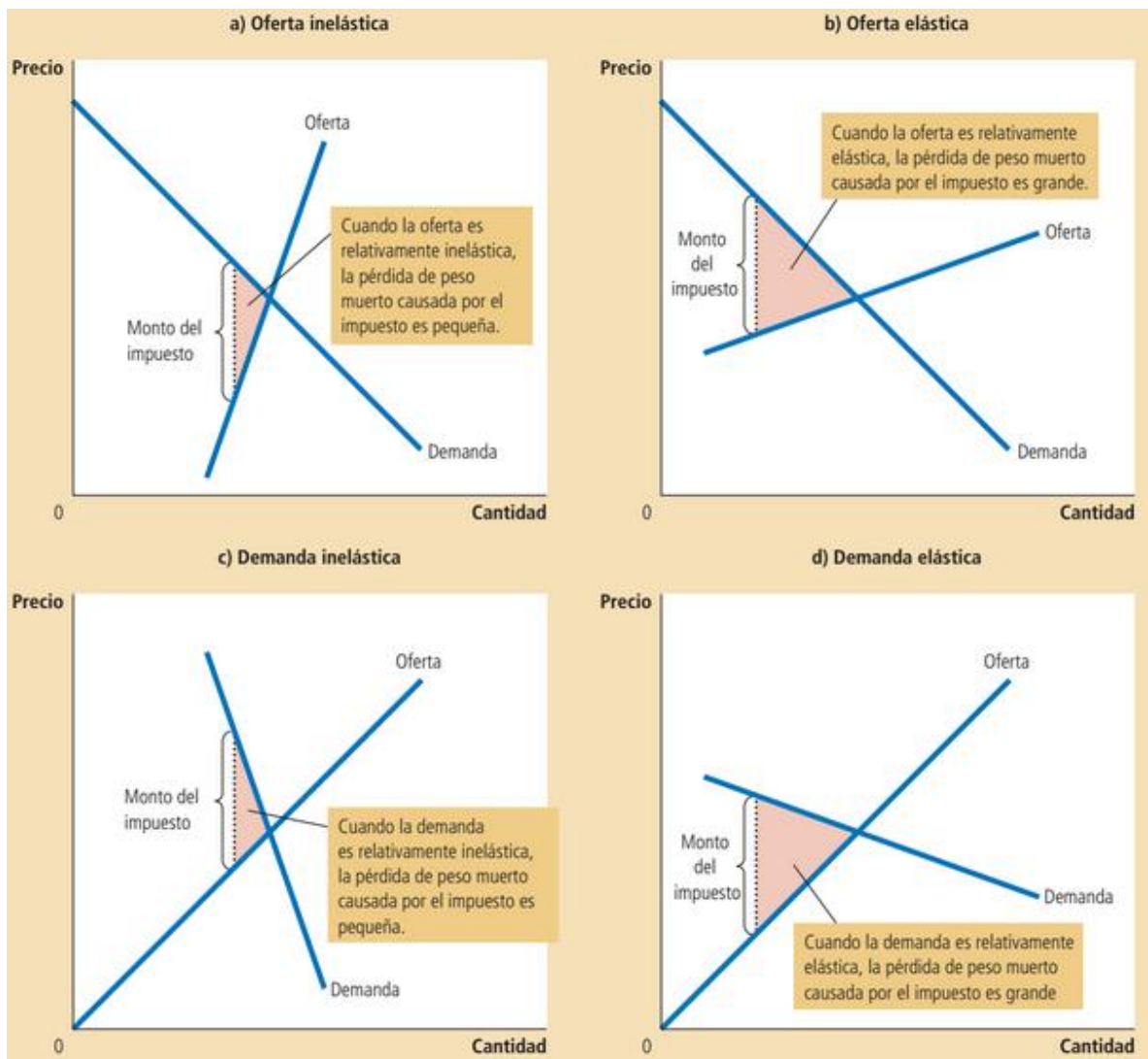


- La distancia entre el precio de la nueva cantidad ofrecida (A) y el precio al cual se habría ofrecido dicha cantidad antes del impuesto (B) es el monto del impuesto (\$0.50)
- Como se puede ver en el gráfico, los impuestos desincentivan la actividad del mercado. Cuando se aplica un impuesto a un bien, la cantidad vendida del bien es menor en el nuevo equilibrio.
- Tanto consumidores como vendedores comparten la carga del impuesto. En el nuevo equilibrio, los compradores pagan más por el bien y los vendedores reciben menos.

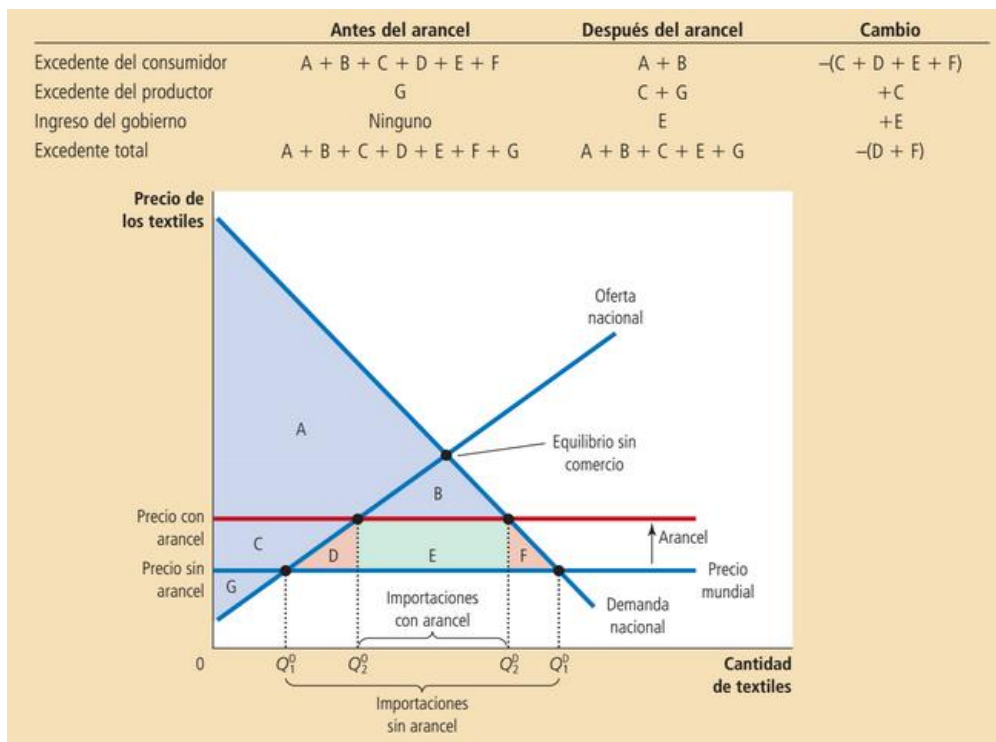
- El área amarilla representa una **pérdida social o pérdida de peso muerto**.
- Para ver como se ve afectado el bienestar de los participantes una vez que cambia la oferta, se calcula el excedente del consumidor, productor, pérdida social e **ingreso fiscal**.
- El ingreso fiscal es el área compuesto por el monto del impuesto y la cantidad con impuesto.



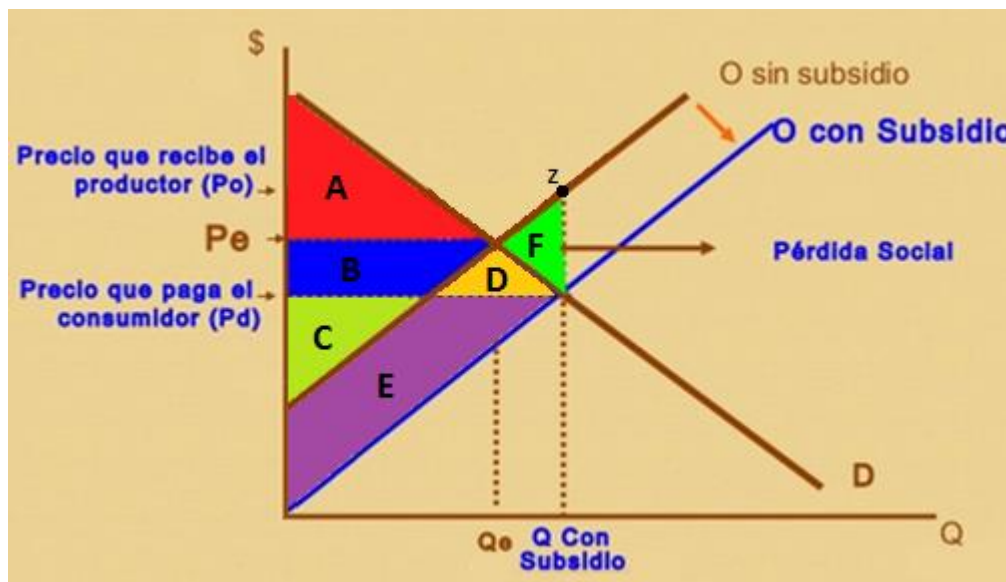
- A es el excedente del consumidor. F es el excedente del productor. (C + E) es la pérdida social. (B + D) es el ingreso fiscal.
- Un impuesto provoca una pérdida de peso muerto porque induce a compradores y vendedores a modificar su comportamiento. El impuesto incrementa el precio pagado por los compradores, por lo que consumen menos. Al mismo tiempo, reduce el precio recibido por los vendedores, por lo que producen menos. Estos cambios resultan en un tamaño del mercado por debajo del nivel óptimo.
- Las elasticidades de oferta y demanda miden cómo responden los vendedores y los compradores a los cambios de precio y, por lo tanto, determinan cuánto distorsiona el impuesto los resultados del mercado.
- Cuanto más grande sean las elasticidades de la oferta y de la demanda, más grande será la pérdida de peso muerto provocado por el impuesto. Las posibles elasticidades se presentan a continuación.



- Mientras mayor sea la inelasticidad de una de las curvas, mayor será la carga del impuesto que este perciba ya que los participantes se ven menos dispuestos a dejar el mercado ante una variación del precio.
- Un **arancel** es un impuesto sobre los bienes producidos en el extranjero y que se venden en el mercado nacional. Un arancel incrementa el precio de los productos importados por encima del precio mundial en el monto del arancel.
- Esto resulta en que los productores nacionales ahora pueden vender al precio mundial más el arancel con el fin de salir menos perjudicados.



- Un arancel reduce la cantidad de importaciones y acerca al mercado al equilibrio que existiría sin el comercio. El excedente social se reduce ya que el arancel crea una pérdida de peso muerto, una pérdida irrecuperable de la eficiencia (D+F).
- Esta pérdida social se produce ya que a final de cuentas el arancel es un impuesto y al igual que la mayoría de los impuestos distorsionan los incentivos y aleja la distribución de los recursos escasos lejos del nivel óptimo.
- Cuando la competencia que llega del extranjero es superior a las empresas nacionales, el Gobierno puede entregar un **subsidio**. Un subsidio es una asistencia financiera que otorgan las autoridades con el fin de alentar una actividad deseada y considerada benéfica.
- Cuando las empresas reciben un subsidio, los costos de producción de ellas baja haciendo que se pueda ofrecer más a un mismo precio, es decir, aumenta la oferta.
- Pero desde el punto de vista de la eficiencia esto tiene un lado negativo ya que hay una sobreproducción, lo que se traduce a una pérdida social producida por exceso. Por lo general, cuando hay una intervención del Gobierno, hay una pérdida social ya que el mercado no logra ser eficiente con la intervención de un tercer agente.

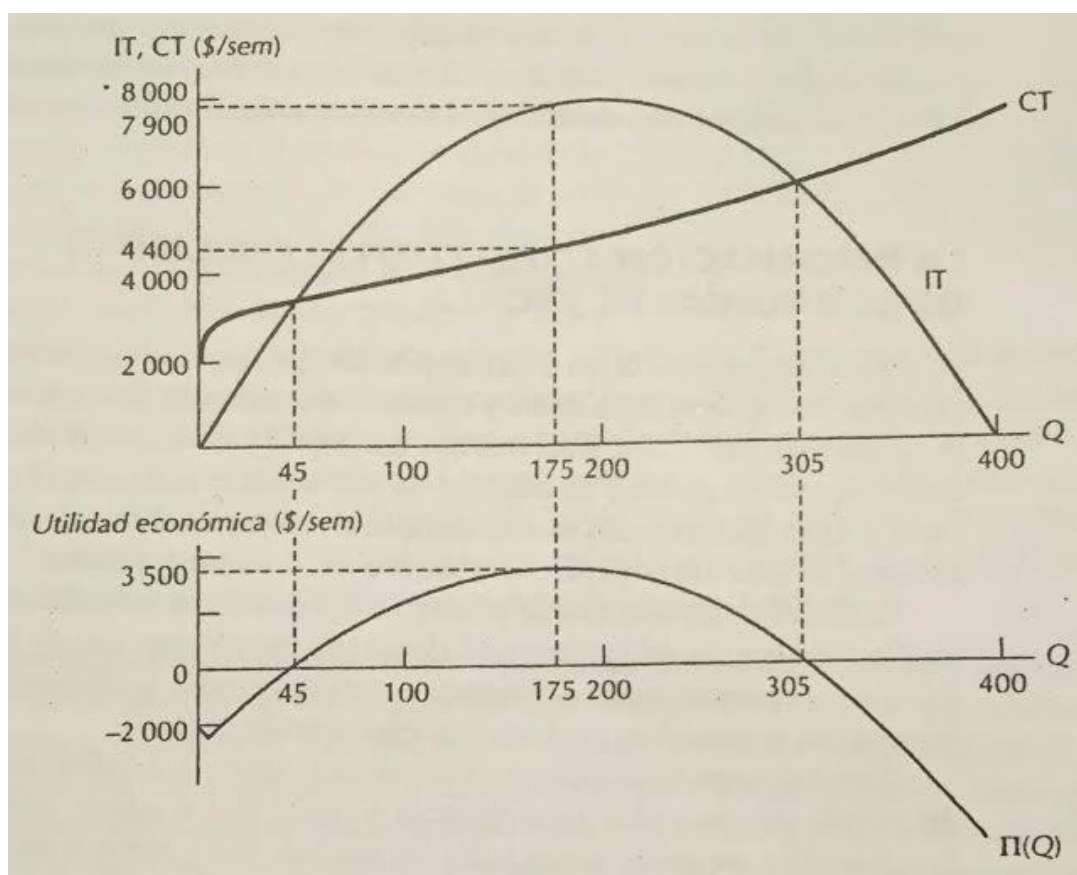


- El excedente del productor aumenta en el área ($B + D$) y el excedente del consumidor aumenta en ($E - B$).
- La pérdida social es el área F ya que a los productores les gustaría ofrecer la cantidad producida con subsidio a un mayor precio (punto Z), pero como deben vender donde la oferta con subsidio corta a la demanda se ven "perjudicados".

Monopolios

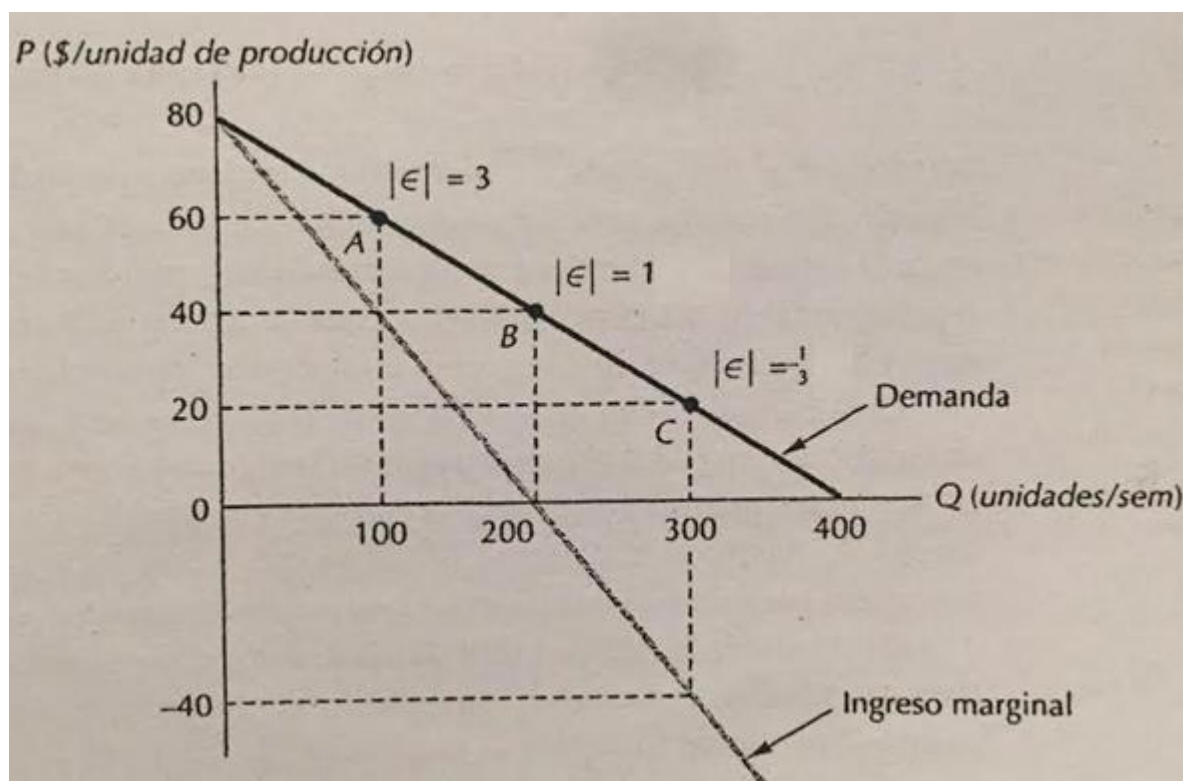
- Hemos estudiado el mercado desde el punto de vista perfecto, donde todas las empresas pueden entrar y salir cuando quieran, donde los productos son homogéneos, etc. Pero existe la definición opuesta a la competencia perfecta, esta es el **monopolio**.
- Un monopolio es una estructura de mercado en la que un único vendedor de un producto sin sustitutos cercanos atiende a todo ese mercado.
- Hay 5 posibles razones por las cuales se podría formar un monopolio:
 - 1- **Control exclusivo de insumos importantes.** Hay insumos que pueden hacer que un bien se vuelva sin comparación o puede que se tenga la mayor fuente de ese insumo, por lo que controlas el mercado del producto final. El control exclusivo de insumos no otorga un poder monopolístico permanente.
 - 2- **Economías de escala.** Cuando la curva de costo total promedio a largo plazo tiene pendiente negativa, la forma más barata de atender el mercado es concentrar la producción en las manos de una sola empresa. Los monopolios naturales son ejemplos de una economía de escala, una empresa que invierta 50 millones de dólares para poder abastecer agua a los hogares puede que sea un monopolio natural ya que su costo total promedio de largo plazo es decreciente en toda su extensión, pero si la demanda del mercado se la repartiera equitativamente con otra empresa, ninguna de las dos cubriría los costos fijos a corto plazo. Es por esto que no ingresa otra empresa al mercado, ya que no tiene motivación, dando origen a un monopolio natural.
 - 3- **Patentes.** Una patente concede a su titular el derecho a beneficiarse de manera exclusiva de todos los intercambios relacionados con el invento al que se aplica. Si una empresa tiene patente sobre un invento innovador, tiene la capacidad de monopolizar el mercado de dicho bien.
 - 4- **Economías de red.** Un bien se vuelve más valioso mientras más pedido sea por los consumidores, cuando un bien adquiere fama uno termina pagando por la marca y no por el producto. Una economía de red es la Coca-Cola. Tan conocida y comercializada que por más que surja un sustituto de menor valor, mejor gusto y más saludable, se seguirá prefiriendo la Coca Cola ya que esta cuenta con una amplia economía de red.
 - 5- **Licencias o franquicias gubernamentales.** En muchos mercados la ley prohíbe que alguien que no sea una empresa con autorización haga un negocio. Es decir, las compañías le pagan al Gobierno para ser el único con derecho a vender en un espacio determinado. Es por esto que es muy común ver negocios como McDonald's en los costados de la carretera y no Burger Kings ya que McDonald's tiene una licencia que le permite vender comida rápida solo a ellos en los alrededores de las autopistas.

- Sabemos que las empresas buscan maximizar sus utilidades, y los monopolios no se quedan atrás, solo que la supervivencia de los monopolios está menos hostigada por la presencia de un competidor. La principal diferencia entre el monopolista y el competidor perfecto está en la manera en que varía el ingreso total con la producción.
- La empresa competitiva es tomadora de precios ya que su producción no afecta en el precio de mercado, pero para que un monopolio venda más volumen de producción debe bajar su precio, no sólo de la unidad marginal, sino que también de las unidades anteriores.
- La utilidad económica es mayor cuando la pendiente de la curva de los ingresos totales (IT) y la pendiente de la curva de costos totales son iguales, es decir, cuando estas dos son paralelas. La utilidad será la distancia entre estos dos puntos. Por ejemplo:



- Como bien sabemos, la pendiente de la curva de costos totales en cualquier nivel de producción es igual al costo marginal en ese nivel. Lo mismo se aplica a la curva de ingreso total, la pendiente de la curva de ingresos totales es la curva del **ingreso marginal (IMg)**. Con esta definición, un monopolista maximiza utilidades en el corto plazo cuando su costo marginal es igual al ingreso marginal. $IMg = \frac{\Delta IT}{\Delta Q}$

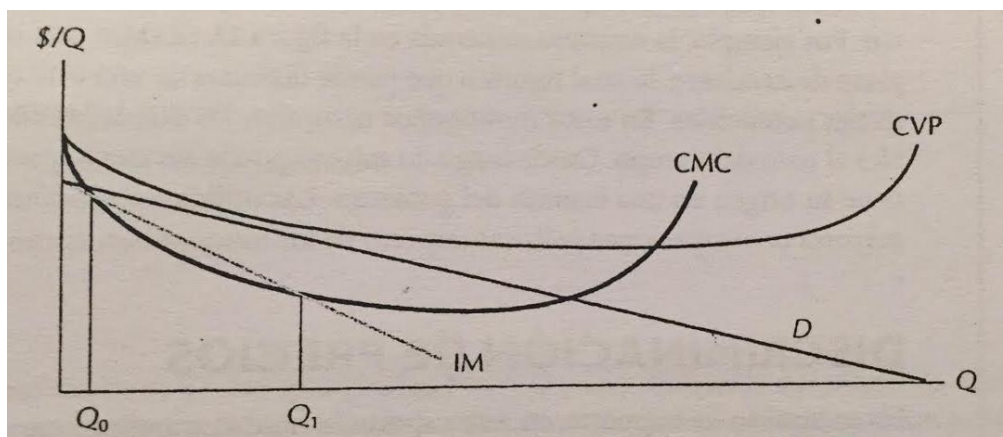
- La **condición óptima** para un monopolista es cuando maximiza las utilidades escogiendo el volumen de producción en el que el ingreso marginal sea igual al costo marginal.
- El ingreso marginal y la elasticidad precio de la demanda en un punto van de la mano, y esta es que $IMg = P \left(1 - \frac{1}{|\epsilon|}\right)$, recordar que $\epsilon = \frac{P}{Qd \times pendiente}$
- Para ejemplificarlo tenemos una demanda igual a $400 - 5P$, gráficamente queda:



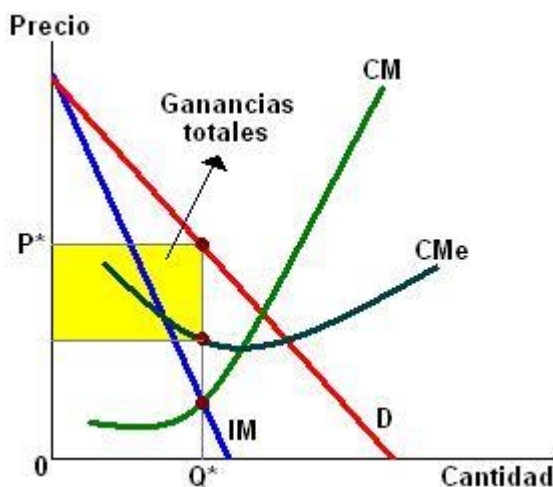
- El ingreso marginal siempre corta a la demanda en $Q = 0$, y en el punto de la demanda donde su elasticidad unitaria tenemos que $IMg = (40) \left(1 - \frac{1}{1}\right) = 0$
- Al tener los puntos $(0, 80)$ y $(200, 0)$ podemos obtener la curva del ingreso marginal, que es $\frac{400 - 5P}{2}$ que es la mitad de la curva de la demanda. Esto sucede siempre que la curva de la demanda es lineal.
- Usando la relación entre el ingreso marginal y la elasticidad precio de la demanda podemos obtener el margen de máximas utilidades para el monopolista, como sabemos $\pi = IMg = CMg = P \left(1 - \frac{1}{|\epsilon|}\right)$, por lo tanto, $\frac{P - CMg}{P} = \frac{1}{|\epsilon|}$
- Por ejemplo, si la elasticidad precio de la demanda a la que se enfrenta un monopolista fuera igual a -2 , el margen de mayores utilidades sería $\frac{1}{2}$, lo cual

implica que el precio de maximización de utilidades es el doble del costo marginal. Queda que $P = 2CMg$.

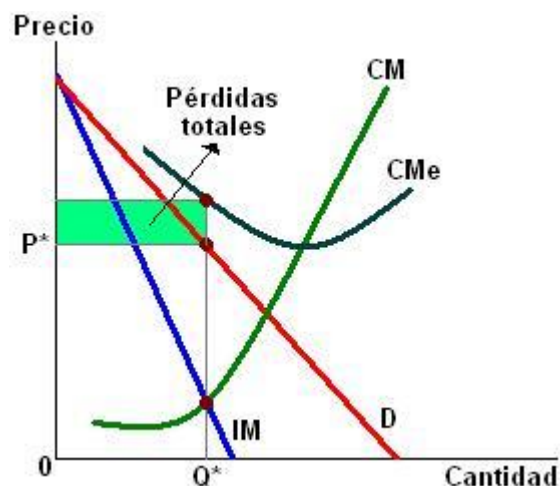
- Un monopolista debe cerrar al corto plazo cuando el ingreso promedio (el valor del precio en la curva de demanda) es menor que el costo variable promedio en todos los niveles de producción, lo mejor que puede hacer el monopolista es suspender la producción a corto plazo. Gráficamente se presentaría de la siguiente manera:



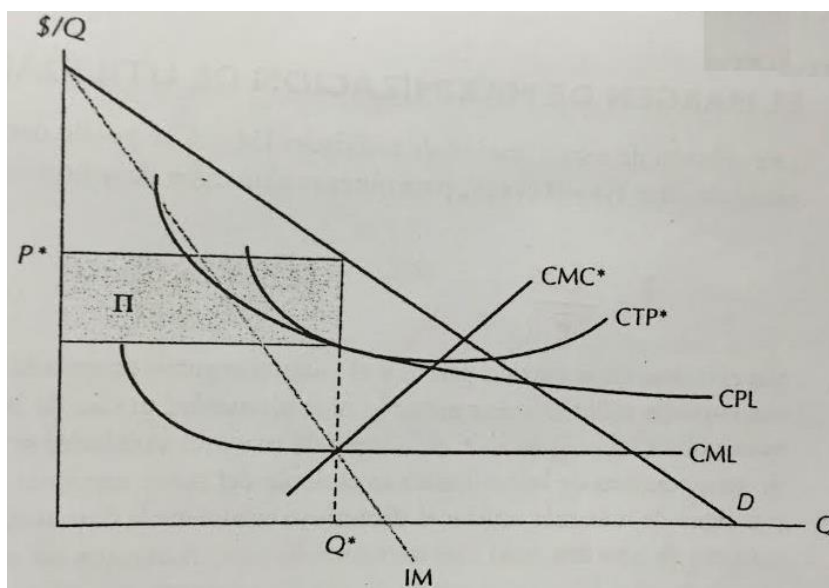
- Como la demanda nunca corta la curva de costos variables promedio no tendrá utilidad, por lo que le conviene cerrar.
- Las empresas competitivas tienen una curva de oferta definida, pero el monopolista no ya que no es tomador de precios. Así, un valor del ingreso marginal para una curva de la demanda puede corresponder a otro precio.
- Los monopolistas no tienen oferta ya que siempre buscarán el precio en donde maximicen sus utilidades.



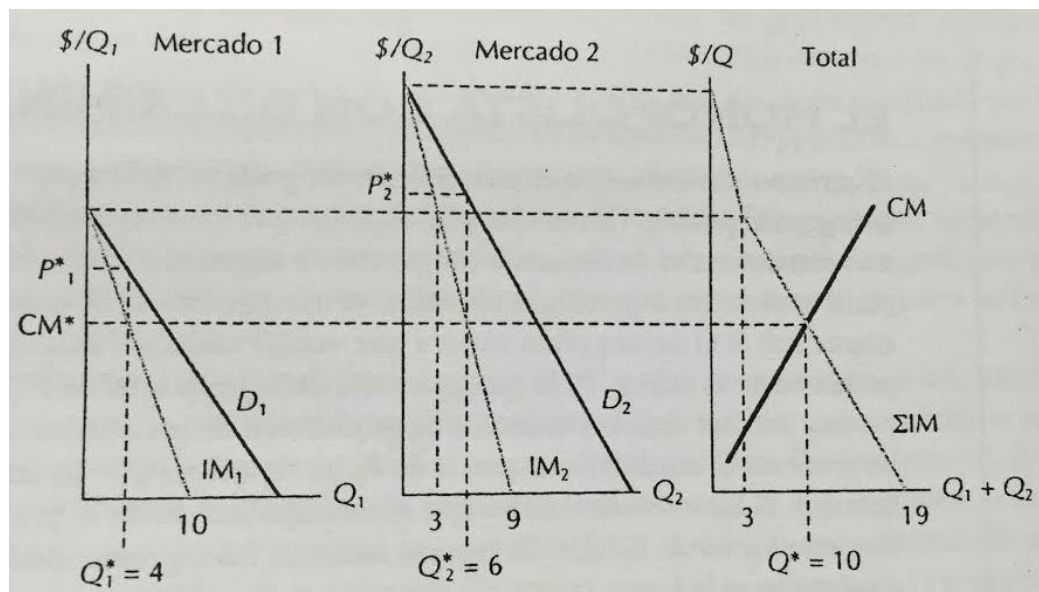
- Si el precio de la cantidad demandada es mayor que el costo medio en ese mismo nivel de producción (gráfico anterior), el monopolio va a tener utilidades. Si no, se producirían pérdidas, como en el siguiente gráfico.



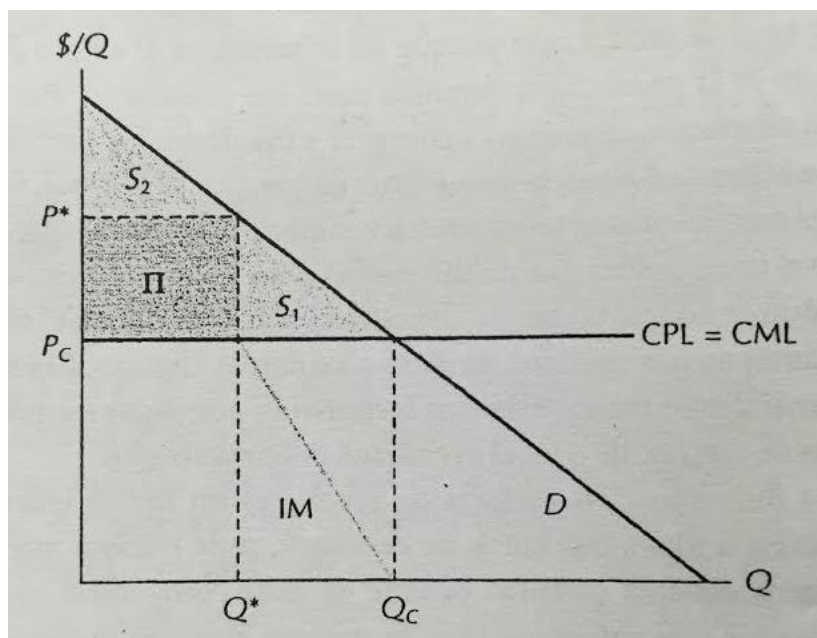
- A largo plazo, al monopolista le conviene producir en el punto en que el costo marginal a largo plazo es igual al ingreso marginal.



- La cantidad que maximiza las utilidades a largo plazo es Q^* . El precio de máximas utilidades a largo plazo es P^* .
- Si un monopolio pudiera **discriminar precios**, es decir, conociera la máxima disposición a pagar de cada consumidor del mercado, el ingreso marginal se iría acercando a la demanda. Si logra discriminar el precio de todos los consumidores (**discriminación perfecta de los precios**), el monopolista produciría donde su costo marginal corta la demanda, ya que el ingreso marginal sería igual a la demanda, quedándose con todo el excedente social.
- Un monopolista puede abrirse a más de un mercado, su producción total va a depender la maximización de utilidades en cada mercado. Para ver cuál sería la maximización, hay que sumar los ingresos marginales de cada mercado individual.



- Teniendo la demanda del mercado y el ingreso marginal del mercado podemos cuantificar las utilidades de la empresa. Teniendo sólo el ingreso marginal del mercado podemos obtener solamente la producción total del monopolio.
- Es complicado medir el equilibrio a largo plazo de un monopolio, por lo que para poder estudiarlo se considera un monopolio con costos marginales y promedio a largo plazo constantes, como se muestra a continuación.

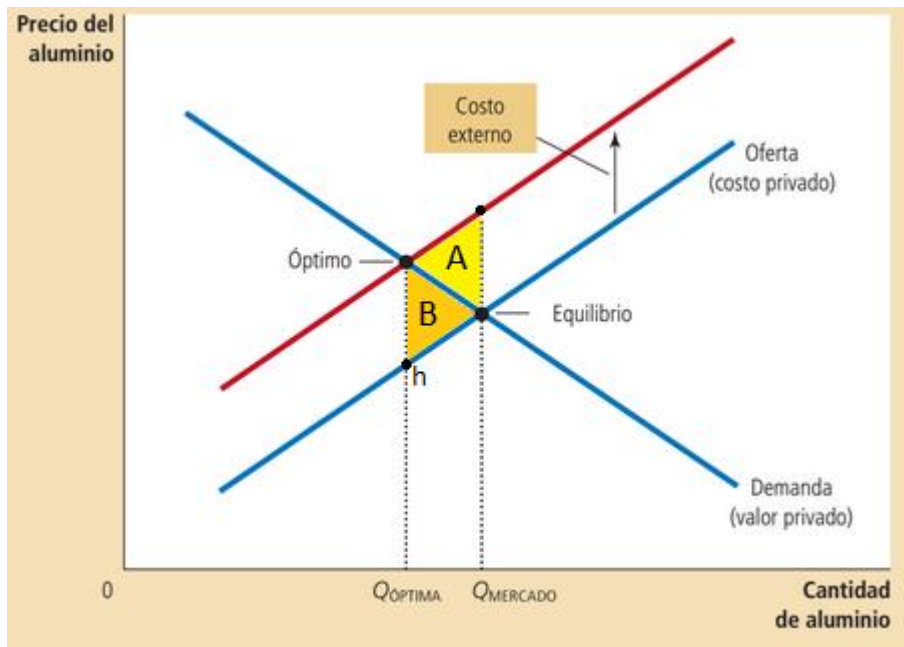


- Un monopolista que cobra un precio único a todos los compradores Q^* y venderá P^* . Una industria competitiva que opera en las mismas condiciones de costo produciría Q_c y vendería en P_c . En comparación con el resultado de la competencia perfecta, el monopolio de precio único da como resultado una pérdida del

excedente del consumidor equivalente al área de utilidades del monopolio $(\pi) + S_1$.
Dado que el monopolista gana π , el costo para la sociedad es S_1 , llamada pérdida de peso muerto del monopolio.

Externalidades

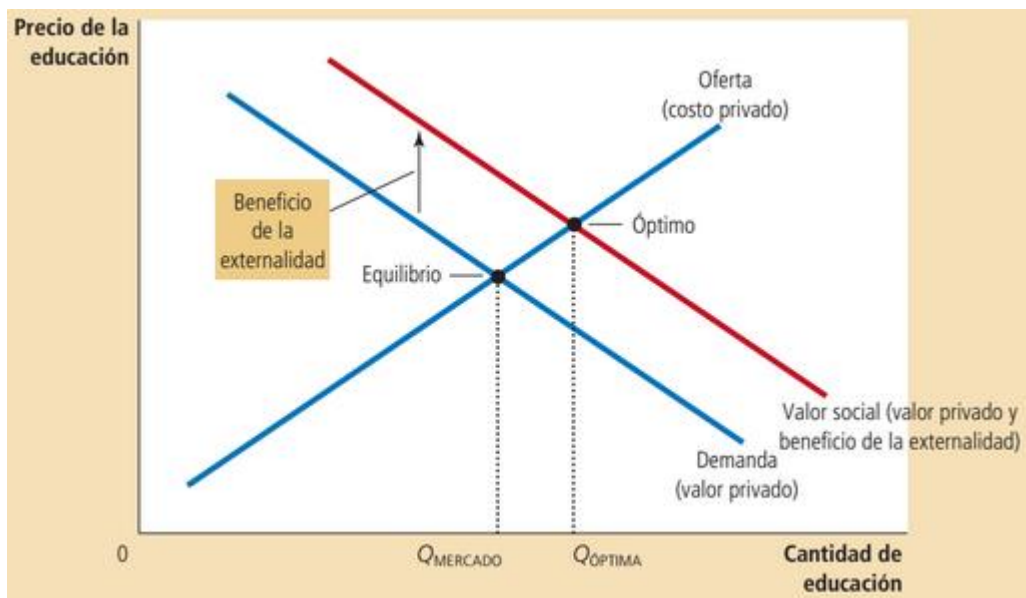
- El mercado hace muchas cosas bien, se rige por los 10 principios de la economía, pero aún existen fallas en el mercado. A estas fallas se le conoce como una **externalidad**
- Una externalidad es el efecto no compensado de las acciones de una persona sobre el bienestar de un tercero. Si el impacto sobre el tercero es negativo, se conoce como una **externalidad negativa**. Si el impacto le produce un beneficio a un tercero, se conoce como una **externalidad positiva**.
- En el mercado, la curva de la demanda refleja el valor (disposición a pagar) para los consumidores y la curva de la oferta refleja los costos para los vendedores. La cantidad de equilibrio maximiza el valor total para los consumidores menos el costo total para los vendedores. Por lo tanto, en ausencia de externalidades, el equilibrio es eficiente ya que maximiza el beneficio tanto para consumidores como productores.
- Por definición, el mercado no toma en cuenta los beneficios ni los costos externos ya que al momento en que los consumidores al compran y los vendedores al ofrecen, no se toma en cuenta las incidencias que estas van a tener en terceros. Una empresa que produce aluminio, no tiene que pagar por la contaminación que implica su proceso productivo, por lo que no lo incorpora en sus cálculos para tomar decisiones, por ejemplo.
- Pero ¿Cómo afecta esta externalidad la eficiencia de los resultados del mercado? Siguiendo el ejemplo anterior, como es una externalidad negativa, el costo para la sociedad de producir aluminio es mayor que el costo para los productores de aluminio.
- El siguiente gráfico presenta el costo social de producir aluminio:



- El costo total de la externalidad es el área entre las curvas de la oferta y la cantidad transada.
- Para poder determinar el peso muerto producido por una externalidad hay que ver cuánto está produciendo la empresa y cuánto debería producir, en este caso se está produciendo la cantidad de mercado y se debería producir a óptima, es por esto que la pérdida social es el área A, no porque los consumidores o los productores salgan afectados si no que los terceros son los que salen perdiendo.
- En el caso de las externalidades negativas, la “base” del triángulo al que corresponde la pérdida social estará “mirando” hacia la derecha.
- En el caso de las externalidades positivas, la “base” del triángulo al que corresponde la pérdida social estará “mirando” hacia la izquierda.
- Cuando disminuye a oferta, la sociedad se ve beneficiada debido a la disminución de la externalidad en un monto de $A + B$, pero los participantes del mercado (consumidores y productores) se ven afectados porque el excedente social disminuye en B. Por lo tanto, el beneficio social neto es A ya que la ganancia de los terceros es mayor que la pérdida de los participantes. La sociedad ahora se consideran las tres partes (consumidores, productores y terceros).
- En presencia de una externalidad negativa, como la contaminación, el costo social del bien es mayor que el costo privado. Por lo tanto, la cantidad óptima es menor que la cantidad de equilibrio.
- La ineficiencia ocurre porque el equilibrio del mercado refleja sólo los costos privados de la producción.
- Para que empresas como la del ejemplo anterior se les suele imponer un impuesto, lo que produciría que la empresa a un mismo precio produjera una menor cantidad. Esto se traduce a una disminución del impacto que tendría la

externalidad. Al uso de este **impuesto correctivo** se le conoce como **internalizar una externalidad**.

- Si el monto del impuesto es igual al monto de la externalidad, el impuesto se conoce como “**pigouviano**” ($P_{\text{óptimo}} - P_h$).
- Al internalizar una externalidad se cambian los incentivos para que las personas tomen en cuenta los efectos externos de sus acciones.
- Los impuestos no necesariamente son la única solución a las externalidades negativas producto de la oferta. Una **regulación** puede ser eficiente también. Por ejemplo: El sector ambientalista del Gobierno impone que las empresas productoras de aluminio pueden producir hasta 300 toneladas de desperdicios tóxicos al año (regulación), y por cada tonelada extra que se produzca a partir de este límite se agravará con un impuesto de \$5.000.000 (impuesto).
- El impuesto es más eficiente al momento de disminuir las externalidades negativas que las regulaciones. Los impuestos correctivos (a diferencia de los otros impuestos) pueden lograr aumentar la eficiencia del mercado al hacer que el cambio neto en el bienestar social sea positivo (como fue demostrado en el gráfico anterior).
- Pero como se mencionó antes, no todas las externalidades son negativas, a veces las acciones que tomamos tienen una repercusión positiva sobre las demás.
- Por ejemplo: La educación. El beneficio de la educación es en un principio un beneficio privado debido a que el consumidor de la educación se vuelve un trabajador más capacitado a un determinado costo, pero también implica un beneficio social ya que una comunidad con educación se traduce en una sociedad con lectores más informados, menor tasa de delincuencia, mayor crecimiento económico, más y mejores trabajos debido a la capacitación de los trabajadores, etc.
- Ante estos beneficios que recibe la sociedad, el Gobierno podría tomar la decisión de subsidiar la educación para que la comunidad pueda acceder a ella a un menor costo, aumentando el beneficio social aún más. El subsidio es óptimo si su monto es igual al monto de la externalidad positiva.
- Como se puede ver en el siguiente gráfico, en presencia de una externalidad positiva, el valor social del bien es superior al valor privado. Por lo tanto, la cantidad óptima es mayor que la cantidad de equilibrio.



- En resumen, las externalidades negativas llevan a los mercados a producir una cantidad mayor de la que es socialmente deseable. Las externalidades positivas llevan a los mercados a producir una cantidad menor a la que es socialmente deseada. Para solucionar este problema, el gobierno puede internalizar la externalidad estableciendo un impuesto sobre los bienes que tienen externalidades negativas y subsidiando las que producen externalidades positivas.
- Algunas veces, el sector privado se da cuenta de la presencia de una externalidad negativa y decide actuar antes de que el gobierno intervenga porque les saldría más barato y tendría el mismo impacto que la imposición del Estado. Hacer donativos a una institución de beneficencia es una solución privada para enfrentar una externalidad, por ejemplo.
- Un ejemplo de solución privada frente a externalidades positivas son los casos en los que una empresa se dedica a más de un negocio. Si tengo una empresa que hace cartón a partir de papel reciclado, el ser dueño de una empresa que recicle papel presenta una externalidad positiva ya que se sabe de una fuente directa de suministros para la empresa de cartón.
- El tipo de negociación dependerá de si los **derechos** están definidos y a quién le beneficia.
- Ronald Coase quiso determinar la eficiencia de las soluciones privadas, tras estudiar distintos casos llegó a un resultado, conocido como “**teorema de Coase**” que propone que, si los particulares pueden negociar sin ningún la asignación de recursos, ellos solos pueden resolver el problema de las externalidades, es decir, el sector privado puede arreglar de manera eficiente y voluntaria el problema de las externalidades al asignar de manera eficiente los recursos.
- Una aplicación de este teorema se podría presentar en el siguiente ejemplo: Isabel se siente insegura en su hogar por lo que decide adoptar un perro, el cual lo llama

“Vodka”. Isabel se ve beneficiada en \$1.000 ya que en eso valora la seguridad que le otorga su nueva mascota. Vodka es un perro activo y juguetón al que le gusta mucho ladrar cosa que, a la vecina de Isabel, la Sra. Barrios, no le agrada mucho. Un planificador social, considerando los dos puntos de vista, debe ver si la presencia de Vodka hace que el bienestar social sea positivo o negativo. Si el bienestar que otorga la presencia del perro es mayor que el malestar que produce sus ladridos entonces Isabel puede quedarse con él, pero si el malestar es mayor que el bienestar entonces debería deshacerse de él.

Según el teorema, el mercado privado puede llegar a una solución eficiente sin la intervención de un tercero. ¿Cómo? Si Isabel tiene derecho a quedarse con Vodka, la Sra. Barrios le puede ofrecer un monto mayor que el beneficio entregado por la presencia del animal, es decir, si Isabel valora su seguridad en \$1.000 y la Sra. Barrios valora el malestar producido por los ladridos en \$1.200, le puede ofrecer \$1.100 a Isabel para que se deshaga del perro. Ella aceptaría ya que ambas partes estarían mejor que antes y se resuelve el problema de manera eficiente. (La Sra. Barrios debe ofrecer un monto entre la valoración que tienen los participantes, es decir, entre \$1.000 y \$1.200)

Pero el derecho le corresponde a la Sra. Barrios, y ella valora el malestar en \$800, este conflicto puede ser resuelto de manera legal o privada. La manera legal es que la Sra. Barrios presente una queja y que la municipalidad le prohíba a Isabel quedarse con Vodka. La manera privada es que Isabel le pague a la Sra. Barrios un monto igual o mayor al malestar (también debe ser menor a la valoración que tiene Isabel). De esta manera, se resolvió el conflicto de manera eficiente, y ambas partes quedan satisfechas.

- En resumen, el teorema de Coase dice que los actores económicos privados pueden resolver entre ellos el problema de las externalidades. Sin importar cuál haya sido la distribución inicial de los derechos, las partes interesadas pueden siempre llegar a un acuerdo en el que todos estén mejor y el resultado sea eficiente.
- En la vida real, los particulares no siempre pueden llegar a un acuerdo ya que el sector privado debe considerar los **costos de transacción**. Estos son los costos que incurren las partes en el proceso de negociación para llegar a un acuerdo y cumplirlo. En el ejemplo anterior, supongamos que Isabel viene de Rusia y la Sra. Barrios de Francia, para poder llegar a un acuerdo necesitarían de la presencia de un traductor. Si el beneficio de resolver el problema de los ladridos es menor que el costo de contratar al traductor, las participantes podrían optar por dejar el problema inconcluso. En ejemplos más reales, los costos de transacción suelen ser los abogados, quienes se encargan de preparar y hacerse cargo de que las partes cumplan con el contrato.

V.G.C.